



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ
по дисциплине «Разработка обеспечивающих подсистем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель Кириллина Ю.В.,
 Трушин С.М.

(подпись)

Москва 2026 г.

Содержание

Введение.....	4
Практическое занятие 1 Анализ текущего процесса.....	5
1.1 Предметная область и границы процесса.....	5
1.2 Модели AS IS.....	6
1.3 Проблемы и требования	11
1.4 Сравнение программных аналогов.....	14
1.5 Вывод.....	16
Практическое занятие 2 Целевой процесс и архитектура.....	17
2.1 Целевой процесс.....	17
2.2 Функциональная структура.....	24
2.3 Компонентная архитектура	26
2.4 Варианты использования.....	27
2.5 Вывод.....	28
Практическое занятие 3 Логическая модель данных	29
3.1 Сущности и связи.....	29
3.2 Кодификаторы	38
3.3 Правила кодирования.....	40
3.4 Вывод.....	41
Практическое занятие 4 Интерфейсы и сценарии взаимодействия	42
4.1 Структура интерфейса	42
4.2 Подробные сценарии	49
4.3 Деятельность и согласованность	51
4.4 Вывод.....	52
Практическое занятие 5 Математическое обеспечение	53

5.1 Показатели и допущения	53
5.2 Выбор предложения	54
5.3 Контрольный расчёт	54
5.4 Алгоритмы	56
5.5 Вывод.....	59
Практическое занятие 6 Инфраструктура и программные средства	60
6.1 Инфраструктурная схема.....	61
6.2 Сравнение сред разработки.....	62
6.3 Сравнение СУБД	63
6.4 Выбранный стек	64
6.5 Вывод.....	64
Практическое занятие 7 Физическая модель и развёртывание	66
7.1 Преобразование логической модели	66
7.2 Атрибуты таблиц	72
7.3 Индексы и целостность	81
7.4 Развёртывание и доступ к БД.....	84
7.5 Проверка соответствия и вывод.....	85
Практическое занятие 8 Интеграции и информационная безопасность	87
8.1 Участники и границы	87
8.2 Диаграммы последовательности	88
8.3 Роли и ограничения.....	90
8.4 Меры информационной безопасности.....	94
8.5 Вывод.....	95
Заключение	97
Список использованных источников	98

Введение

Проект посвящён информационной системе поддержки формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Разработаны текущая и целевая модели процесса, данные, интерфейсы, расчётные алгоритмы, инфраструктура и интеграционные взаимодействия. Центральным объектом является версионизируемая ВОР: изменение её состава должно согласованно обновлять результаты проверки, цену, массу, изображения и данные карточки.

Границы проекта и требования FR-01–FR-22, NFR-01–NFR-12 перенесены из первой практики Албахтина И.В. Рассматриваются поставщики PC4Games и ITPartner и публикация в Ozon. Описание AS IS, параметры инфраструктуры и числовые примеры относятся к учебной модели, а не к результатам обследования или внедрения в организации. Реальные форматы обмена с поставщиками подлежат согласованию.

Отчёт последовательно раскрывает задания восьми методических материалов. Сданная работа Губарева С.А. использована как ориентир состава результатов. Её предметная область и программные решения не переносятся автоматически. Статус каждого графического материала и файлы для дальнейшего построения перечислены в отдельном реестре схем.

Практическое занятие 1 Анализ текущего процесса

Цель занятия — проанализировать AS IS, выявить проблемы и определить проверяемые требования к системе.

1.1 Предметная область и границы процесса

Менеджер регистрирует потребность создать или изменить товарное предложение. Технический специалист формирует конфигурацию на базе корпуса, проверяет совместимость и сопоставляет комплектующие с позициями поставщиков. Сотрудник склада собирает предложения, дизайнер готовит изображения. Менеджер рассчитывает итоговые значения и переносит их в кабинет Ozon. Итог текущей попытки — опубликованная карточка либо зарегистрированная ошибка публикации.

Слот BOM задаёт точную модель компонента или группу характеристик. Перед расчётом и публикацией групповое описание обязательно разрешается в конкретный компонент и предложение поставщика. Иначе нельзя достоверно вычислить цену и массу или проверить совместимость. Корпус хранится отдельно в версии BOM и включается в расчёт ровно один раз.

В таблице 1 представлены границы процесса.

Таблица 1 – Границы процесса

Элемент	Описание
Иницилирующее событие	Принято решение создать или изменить товарное предложение
Завершающее событие	Карточка опубликована или обновлена в Ozon либо зарегистрирована ошибка публикации
Владелец процесса	Менеджер маркетплейсов
Исполнители	Менеджер маркетплейсов, технический специалист, склад, дизайнер
Поставщики данных	PC4Games, ITPartner, внутренний складской учёт
Потребитель результата	Ozon и потенциальный покупатель товарного предложения

1.2 Модели AS IS

На рисунках приведены согласованные контекст и декомпозиция IDEF0, общий процесс BPMN и раскрытый подпроцесс подготовки данных. В BPMN внешние организации представлены отдельными пулами, обмен с ними — потоками сообщений. После изменения состава повторяются проверка и сбор предложений. Ошибка публикации завершает текущую попытку; исправление инициирует новый запрос.

На рисунке 1 показана модель «IDEF0 AS IS Контекст А-0».

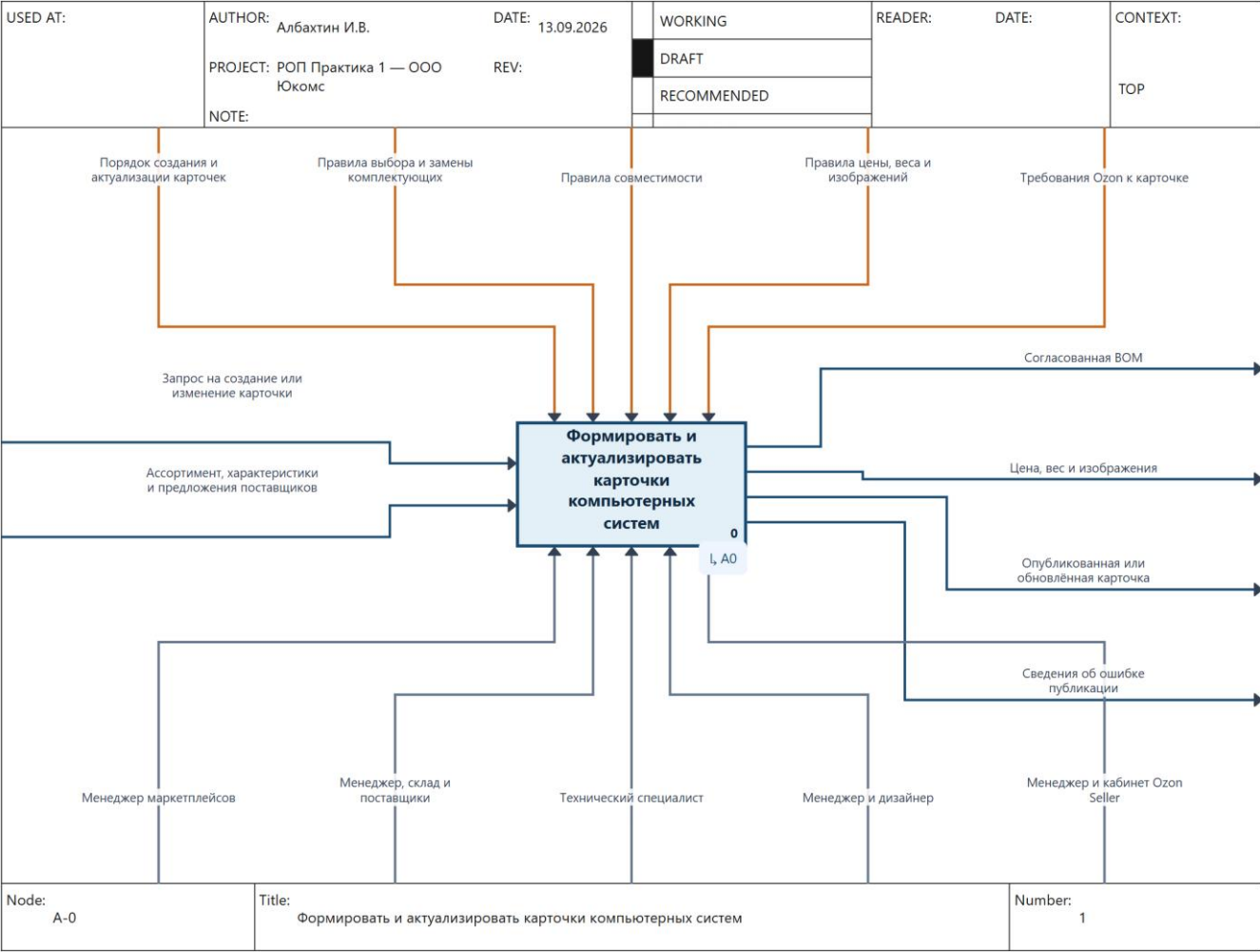


Рисунок 1 – IDEF0 AS IS Контекст А-0

На рисунке 2 показана модель «IDEF0 AS IS Декомпозиция A0».

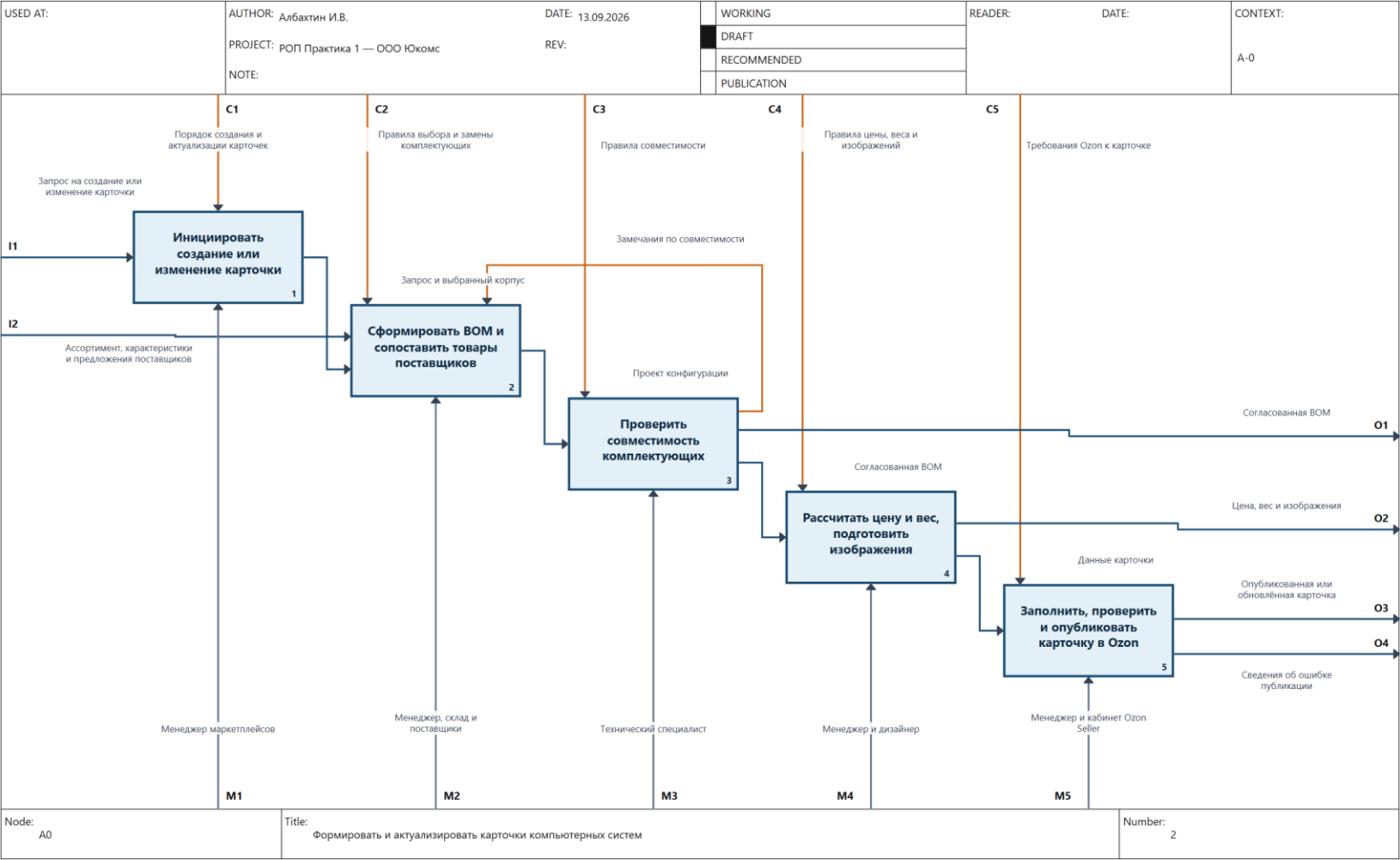


Рисунок 2 – IDEF0 AS IS Декомпозиция A0

На рисунке 3 показана модель «BPMN AS IS Публикация и внешние участники».

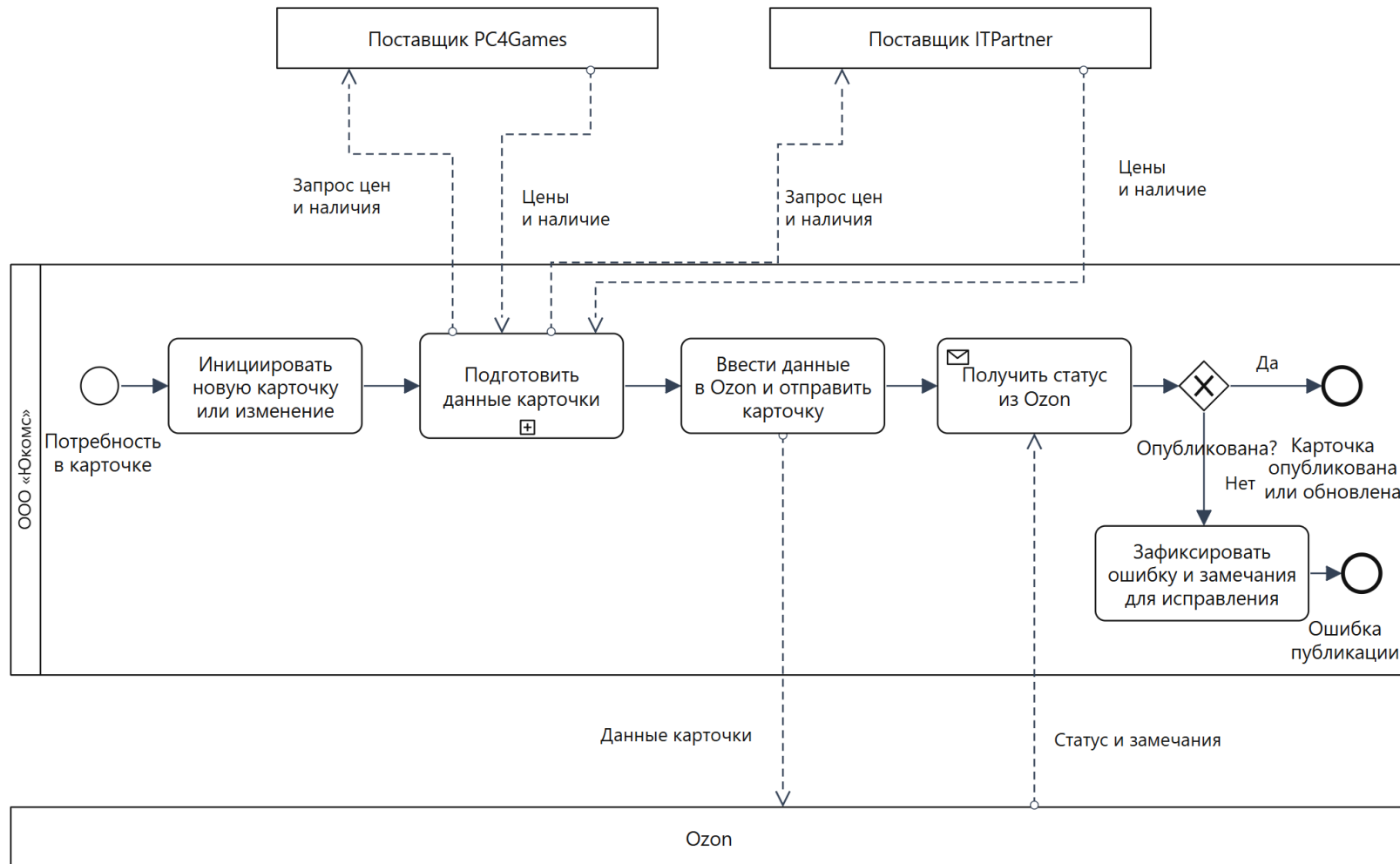


Рисунок 3 – BPMN AS IS Публикация и внешние участники

На рисунке 4 показана модель «BPMN AS IS Подготовка данных карточки».

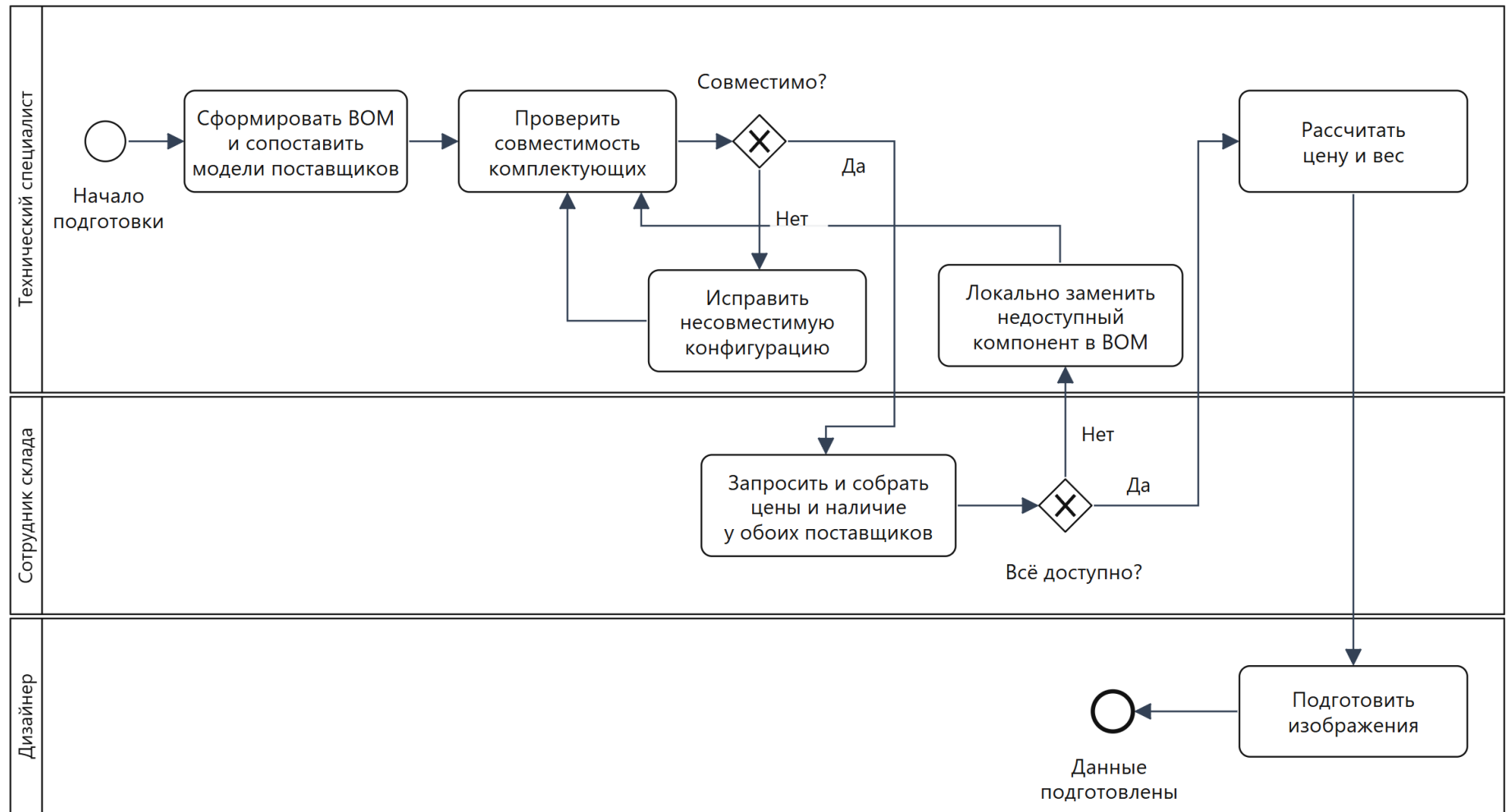


Рисунок 4 – BPMN AS IS Подготовка данных карточки

В таблице 2 представлены функции процесса AS IS.

Таблица 2 – Функции процесса AS IS

Код	Содержание	Результат
A1	Регистрация потребности в новой карточке или изменении	Запрос и выбранный корпус
A2	Создание состава ВОМ и ручное сопоставление позиций	Проект конфигурации
A3	Проверка ограничений корпуса и компонентов специалистом	Согласованная ВОМ или замечания для исправления конфигурации
A4	Сбор цен, расчёт цены и веса, подготовка изображений	Данные для карточки
A5	Перенос данных, проверка и публикация в Ozon	Опубликованная карточка или ошибка

1.3 Проблемы и требования

В таблице 3 представлены проблемы AS IS.

Таблица 3 – Проблемы AS IS

Код	Проблема	Причина	Последствие
P-01	Повторный ввод	Данные ВОМ, расчётов и Ozon хранятся раздельно	Ошибки и увеличение времени подготовки
P-02	Ручная проверка совместимости	Ограничения не формализованы в единой базе правил	Зависимость от опыта специалиста
P-03	Несогласованная массовая замена	Нет единого механизма анализа всех затронутых ВОМ	Карточки содержат разные версии состава
P-04	Устаревшая цена	Цена поставщика и карточка обновляются в разное время	Некорректное товарное предложение
P-05	Ошибки обязательных атрибутов	Полнота проверяется на позднем этапе	Отклонение публикации и возврат на исправление
P-06	Нет сквозного аудита	История изменений распределена между инструментами	Трудно установить причину расхождения

Основная причина потерь — раздельное ведение связанных данных. Поэтому автоматизация должна управлять зависимостями между версией ВОМ, выбранными предложениями и опубликованным контентом, а не только ускорять заполнение формы.

В таблице 4 представлены функциональные требования.

Таблица 4 – Функциональные требования

Код	Содержание требования	Роль	Приор.
FR-01	Система должна регистрировать запрос на создание или актуализацию карточки товара.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-02	Система должна создавать BOM с привязкой к корпусу и уникальному коду конфигурации.	Технический специалист	Высокий
FR-03	Система должна добавлять в слоты BOM как группу характеристик, например B650, так и точную модель компонента.	Технический специалист	Высокий
FR-04	Система должна хранить правила совместимости компонентов и проверять конфигурацию при каждом изменении BOM.	Технический специалист	Высокий
FR-05	Система должна показывать нарушенное правило и компоненты, вызвавшие конфликт.	Технический специалист	Высокий
FR-06	Система должна сопоставлять внутренний компонент с товарами PC4Games и ITPartner.	Технический специалист	Высокий
FR-07	Система должна загружать цены, наличие и дату актуальности предложений поставщиков.	Система	Высокий
FR-08	Система должна выбирать применимое предложение поставщика по заданным правилам приоритета.	Система	Средний
FR-09	Система должна рассчитывать себестоимость и цену карточки по актуальным предложениям и правилам наценки.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-10	Система должна рассчитывать массу товара с упаковкой по составу BOM и правилам веса.	Система	Средний
FR-11	Система должна находить все BOM, содержащие выбранный компонент или его точную поставщицкую позицию.	Технический специалист	Высокий
FR-12	Система должна выполнять массовую замену после предварительного показа затрагиваемых BOM и конфликтов.	Технический специалист	Высокий
FR-13	Система должна повторно проверять совместимость, цену, вес и полноту всех изменённых BOM.	Система	Высокий
FR-14	Система должна формировать изображения карточки по утверждённым шаблонам.	Дизайнер	Средний
FR-15	Система должна формировать название, описание и набор характеристик карточки из данных BOM.	Система	Высокий
FR-16	Система должна проверять заполнение обязательных атрибутов категории Ozon до публикации.	Менеджер маркетплейсов	Высокий

Код	Содержание требования	Роль	Приор.
FR-17	Система должна создавать или обновлять карточку товара через API Ozon.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-18	Система должна сохранять идентификатор операции, ответ Ozon и итоговый статус публикации.	Система	Высокий
FR-19	Система должна помещать неуспешную внешнюю операцию в очередь повторной отправки.	Система	Высокий
FR-20	Система должна вести историю версий BOM, карточек, массовых замен и действий пользователей.	Администратор	Высокий
FR-21	Система должна уведомлять ответственного о несовместимости, устаревшей цене или ошибке публикации.	Система	Средний
FR-22	Система должна предоставлять поиск и фильтрацию BOM по корпусу, компоненту, поставщику и статусу карточки.	Все роли	Средний

В таблице 5 представлены нефункциональные требования.

Таблица 5 – Нефункциональные требования

Код	Категория	Измеримое требование
NFR-01	Производительность	95% запросов основных форм должны завершаться не более чем за 2 секунды при 50 одновременных пользователях.
NFR-02	Пакетная обработка	Система должна обработать массовую замену и повторную проверку 1000 BOM не более чем за 5 минут.
NFR-03	Доступность	Коэффициент доступности приложения должен составлять не менее 99,5% за календарный месяц без учёта согласованных профилактических работ.
NFR-04	Восстановление	Полное резервное копирование выполняется ежедневно; RPO не превышает 24 часов, RTO - 4 часов.
NFR-05	Защита канала	Все пользовательские и интеграционные соединения должны использовать TLS версии 1.2 или новее.
NFR-06	Аутентификация	Пароли должны храниться в виде стойких хешей Argon2id с уникальной солью; исходные пароли не сохраняются.
NFR-07	Авторизация	Доступ к BOM, справочникам, публикации и массовой замене должен разграничиваться ролями и проверяться на сервере.
NFR-08	Аудит	Журнал изменения BOM, цен, правил и публикаций должен храниться не менее одного года и содержать пользователя, время и изменённые значения.

Код	Категория	Измеримое требование
NFR-09	Совместимость	Веб-интерфейс должен работать в двух последних стабильных версиях Chrome, Edge и Firefox при ширине экрана от 1280 пикселей.
NFR-10	Интеграции	При недоступности внешнего API система должна сохранить операцию и выполнить до трёх повторных попыток без создания дубликатов.
NFR-11	Целостность	Система не должна переводить карточку в статус «готова к публикации» при нарушении правил совместимости или отсутствии обязательных данных.
NFR-12	Сопровождается	Правила совместимости, цены, веса и сопоставления должны изменяться через справочники без модификации программного кода.

1.4 Сравнение программных аналогов

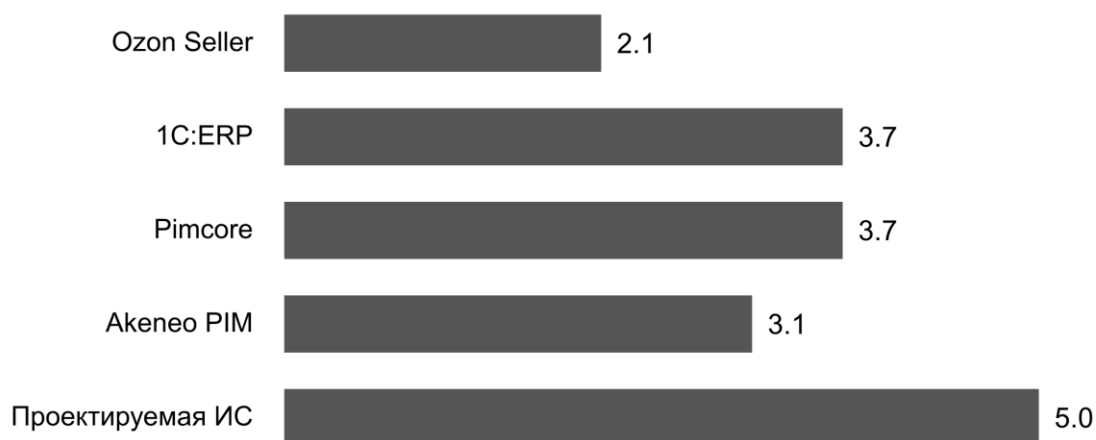
Сравнение сохранено из первой практики. Баллы 0–5 являются авторскими экспертными оценками соответствия задаче, не результатами измерений продуктов. Значение 5 у проектируемой ИС обозначает целевое покрытие требований, а не уже реализованное преимущество. Одинаковый вес критериев выбран для учебного сравнения; стоимость внедрения и трудозатраты расширения здесь не оценены.

В таблице 6 представлены оценки применимости аналогов.

Таблица 6 – Оценки применимости аналогов

Критерий	Ozon Seller	1C:ERP	Pimcore	Akeneo PIM	Проектируемая ИС
ВОМ и конфигурации	0	5	3	2	5
Правила совместимости	0	2	3	1	5
Связь с товарами поставщиков	1	5	3	4	5
Динамические цены	3	5	3	2	5
Массовая замена	2	3	4	4	5
Изображения и контент	5	2	5	5	5
Публикация в Ozon	5	2	2	2	5
Аудит изменений	2	5	5	4	5
Расширяемость	1	4	5	4	5
Средняя оценка	2.1	3.7	3.7	3.1	5.0

На рисунке 5 показана модель «Средняя экспертная оценка применимости аналогов».



Средний экспертный балл 0–5; проектируемая ИС — целевое значение

Рисунок 5 – Средняя экспертная оценка применимости аналогов

Оценка показывает потребность в предметном расширении готовых решений: хранении групповых слотов, проверке аппаратной совместимости, массовой замене и согласованной публикации. Средние значения округлены до одного десятичного знака. В дальнейших практиках проектируется специализированный модульный сервис.

1.5 Вывод

Определены шесть проблем процесса, 22 функциональных и 12 нефункциональных требований. Исходные IDEF0 и BPMN используются как база для целевого процесса. Измеримые пороги NFR являются критериями будущей приёмки и пока не подтверждены испытаниями.

Практическое занятие 2 Целевой процесс и архитектура

Цель занятия — спроектировать ТО ВЕ, дерево функций, компоненты и сценарии использования.

2.1 Целевой процесс

Менеджер создаёт запрос, технический специалист формирует новую версию ВОМ. Система разрешает групповые слоты, загружает предложения и проверяет совместимость и актуальность. При конфликте специалист исправляет состав или сопоставление. После успешной проверки система рассчитывает цену и массу, формирует контент по шаблону, дизайнер подтверждает изображения. Менеджер утверждает конкретную версию карточки и запускает публикацию.

Публикация выполняется в фоне. Перед отправкой сохраняются неизменяемый снимок и уникальный локальный ключ операции. Асинхронное принятие запроса не равно успешной публикации: окончательный статус устанавливается после получения результата. При временном сбое допускаются до трёх повторных попыток с задержкой. Если результат отправки неизвестен, сначала выполняется сверка по внешнему идентификатору или стабильному `offer_id`; слепая повторная отправка не допускается.

На рисунке 6 показана модель «IDEF0 TO BE Контекст А-0».

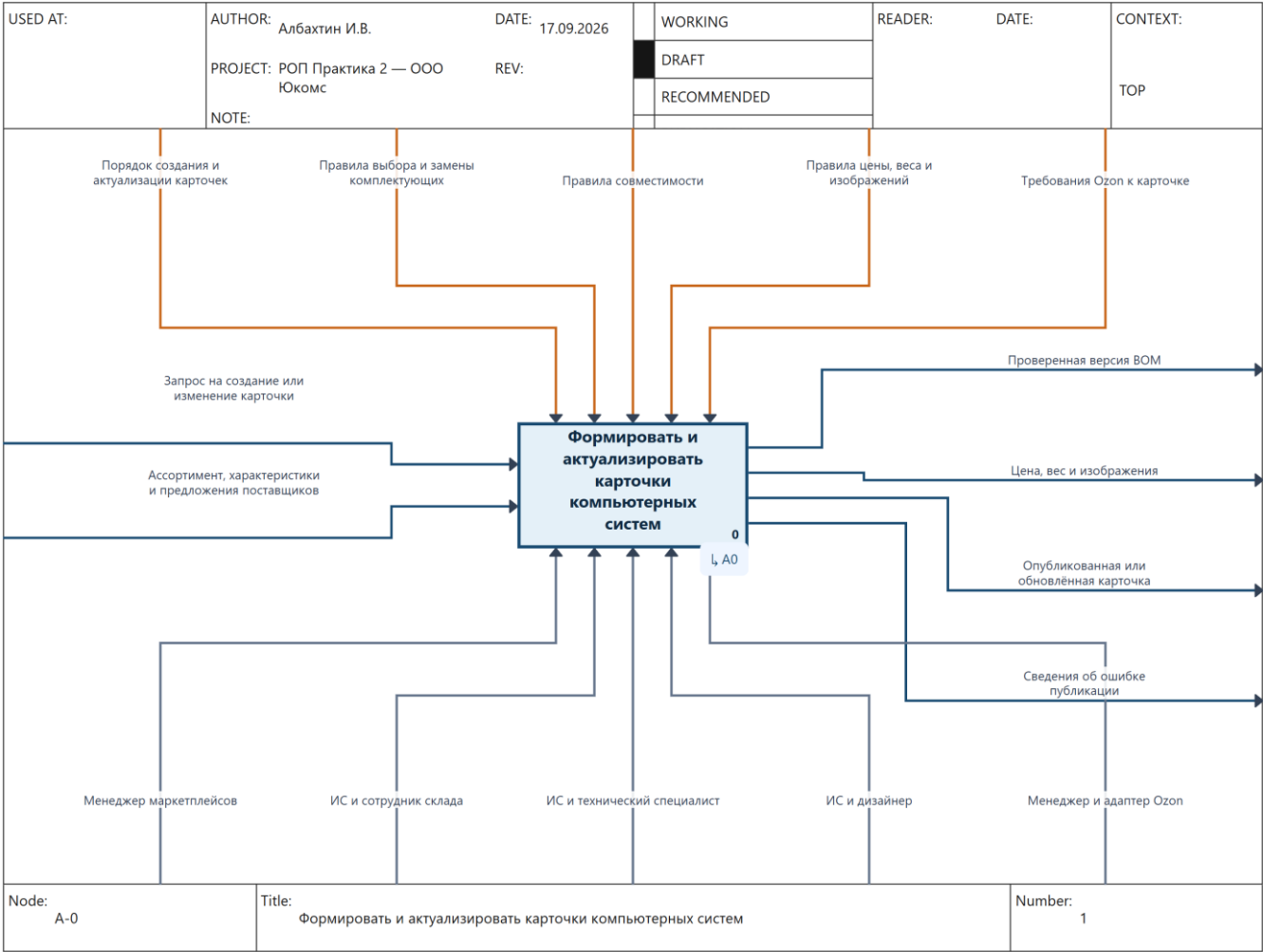


Рисунок 6 – IDEF0 TO BE Контекст А-0

На рисунке 7 показана модель «IDEF0 TO BE Декомпозиция A0».

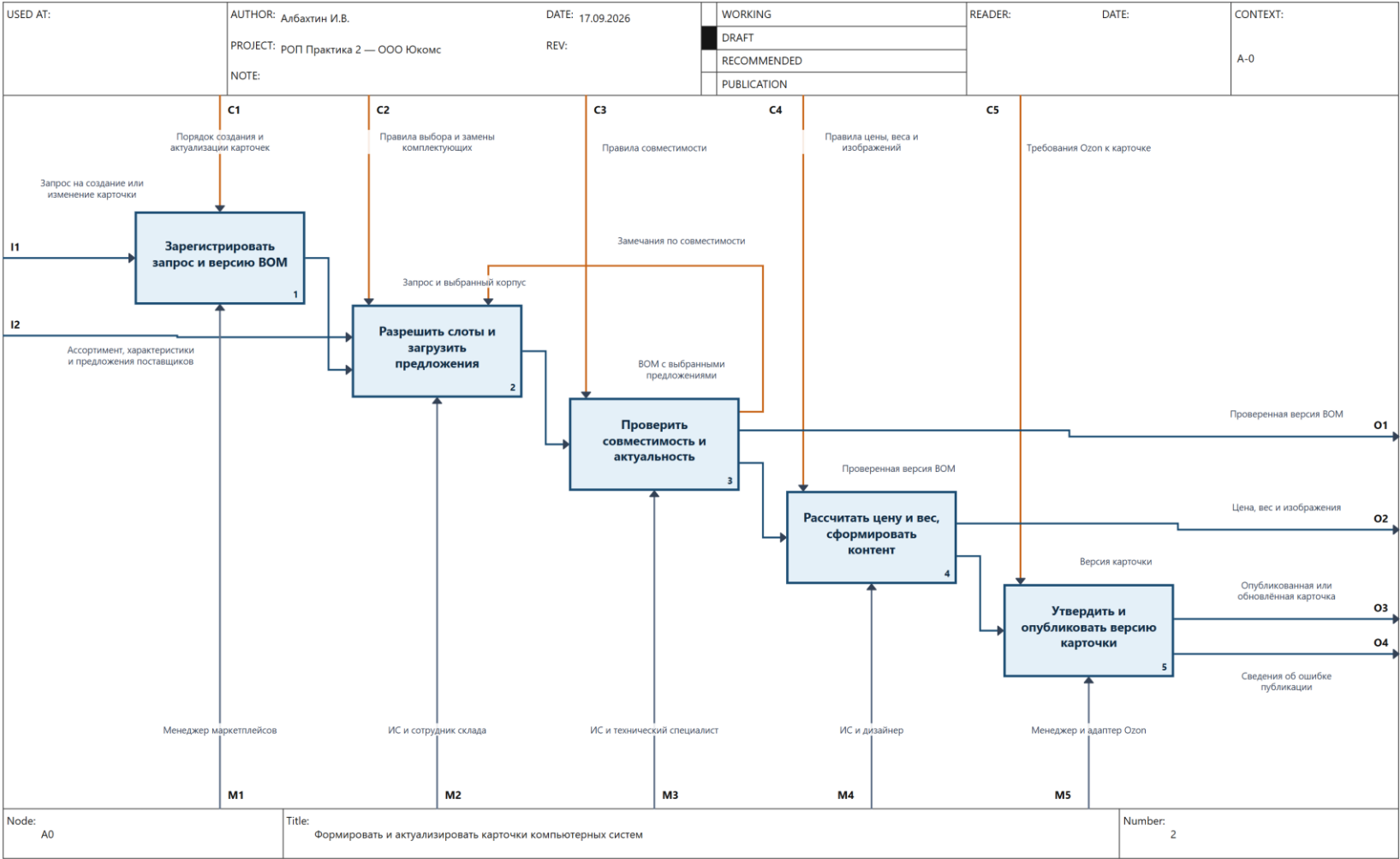


Рисунок 7 – IDEF0 TO BE Декомпозиция A0

На рисунке 8 показана модель «BPMN TO BE Общий процесс».

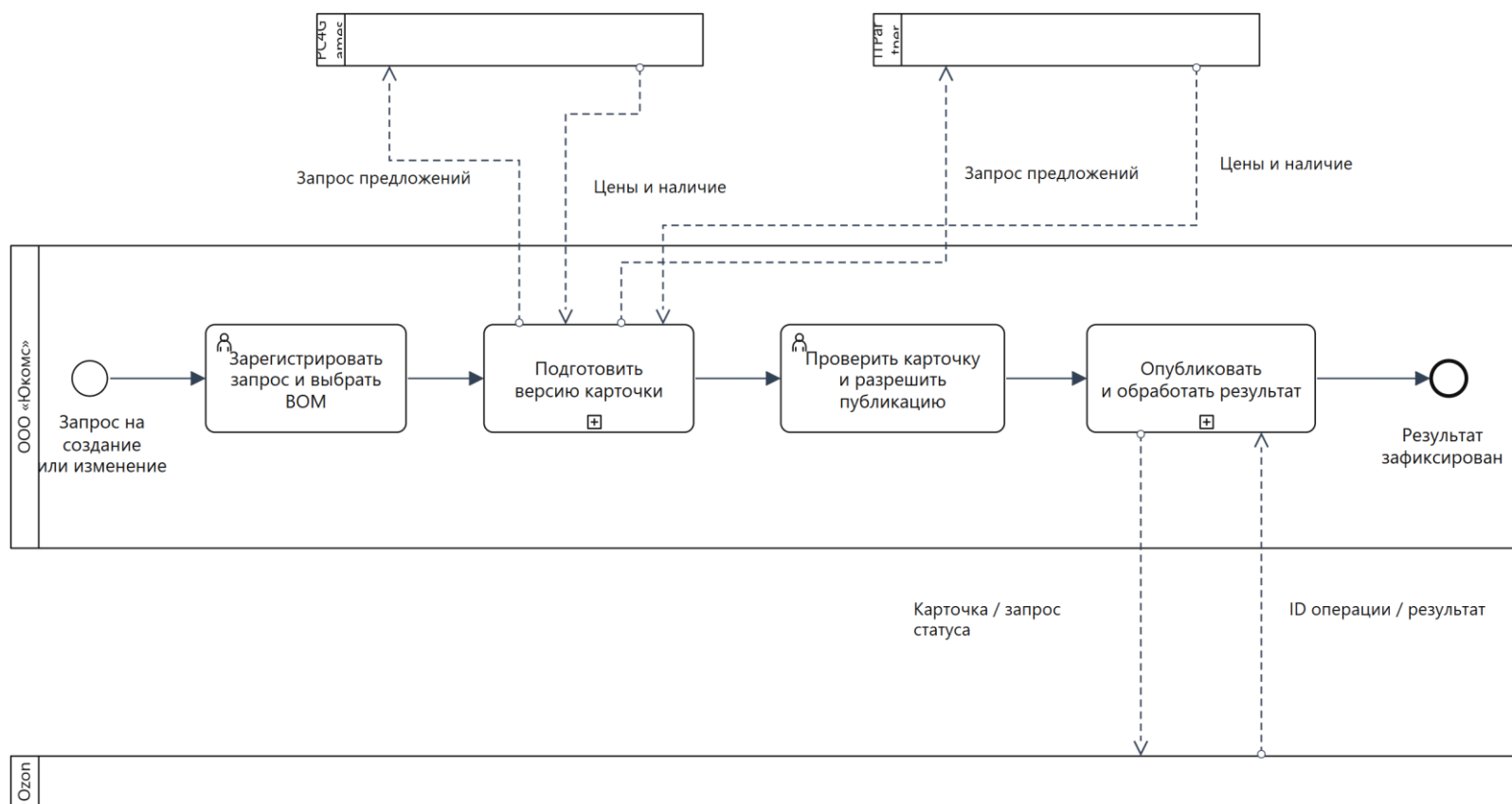


Рисунок 8 – BPMN TO BE Общий процесс

На рисунке 9 показана модель «BPMN TO BE Подготовка версии карточки».

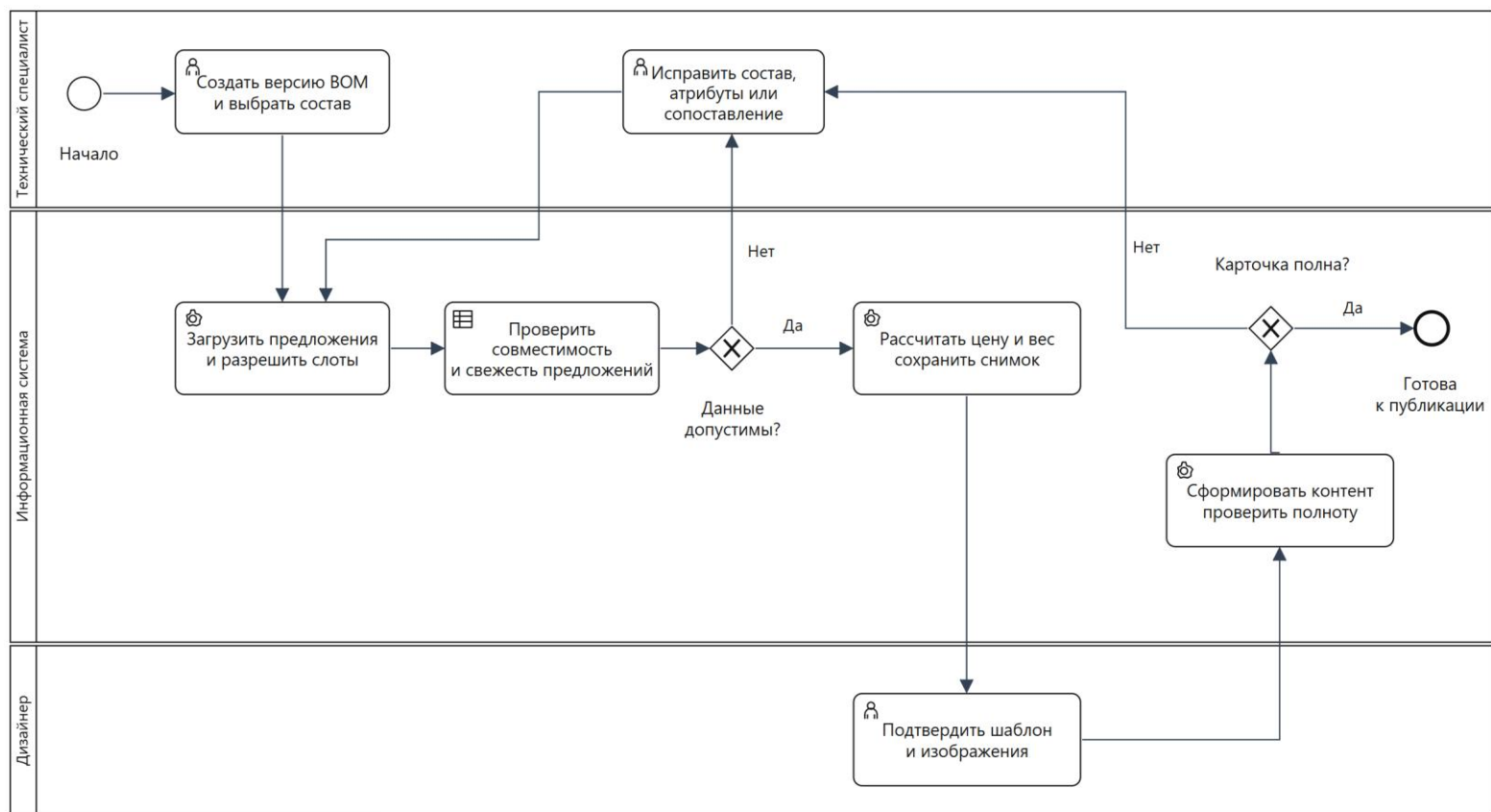


Рисунок 9 – BPMN TO BE Подготовка версии карточки

На рисунке 10 показана модель «BPMN TO BE Публикация и повторы».

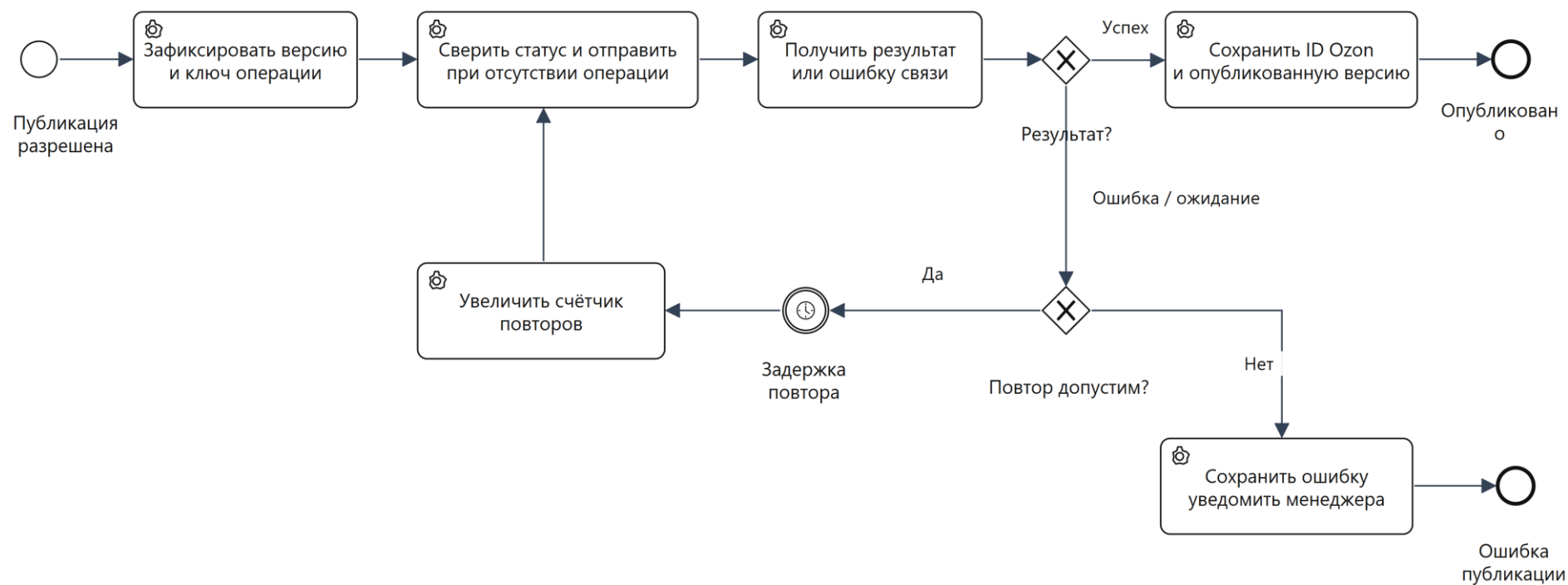


Рисунок 10 – BPMN TO BE Публикация и повторы

В таблице 7 представлены изменения процесса при автоматизации.

Таблица 7 – Изменения процесса при автоматизации

Проблема	Целевое решение	Связь с требованиями
Повторный ввод	Контент строится из неизменяемой версии ВОР	FR-02, FR-15
Ручная совместимость	Версионизируемая база правил и протокол конфликтов	FR-04, FR-05
Устаревшая цена	Снимки предложений и контроль срока актуальности	FR-07–FR-10
Несогласованная замена	Предпросмотр пакета и отдельная транзакция каждой ВОР	FR-11–FR-13
Ошибка публикации	Проверка полноты, очередь, сверка статуса	FR-16–FR-19
Разрозненная история	Версии, аудит и уведомления	FR-20, FR-21

2.2 Функциональная структура

На рисунке 11 показана модель «Дерево функций системы».

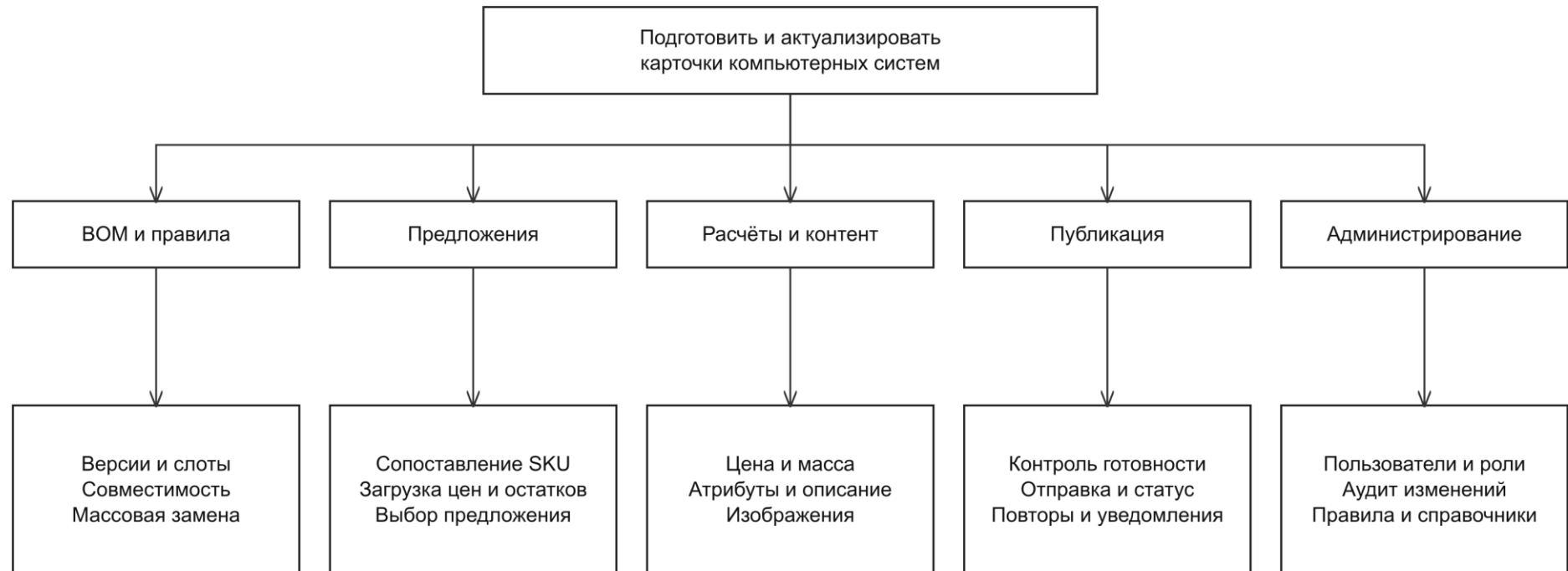


Рисунок 11 – Дерево функций системы

В таблице 8 представлены функции системы.

Таблица 8 – Функции системы

Функция	Подфункции	Ответственный	Вход	Выход
ВОМ и правила	Создание версий; слоты; проверка; замена	Технический специалист	Запрос; компоненты; правила	Проверенная версия ВОМ
Предложения	Сопоставление; импорт; выбор	Склад и ИС	Позиции и снимки поставщиков	Актуальные выбранные предложения
Расчёты и контент	Цена; масса; текст; изображения	ИС и дизайнер	ВОМ; предложения; шаблоны	Версия карточки
Публикация	Проверка готовности; отправка; статус; повторы	Менеджер и worker	Утверждённая версия	Успех либо ошибка
Администрирование	Роли; справочники; аудит	Администратор	Правила доступа и настройки	Назначенные права; история

2.3 Компонентная архитектура

На рисунке 12 показана модель «**Диаграмма компонентов системы**».

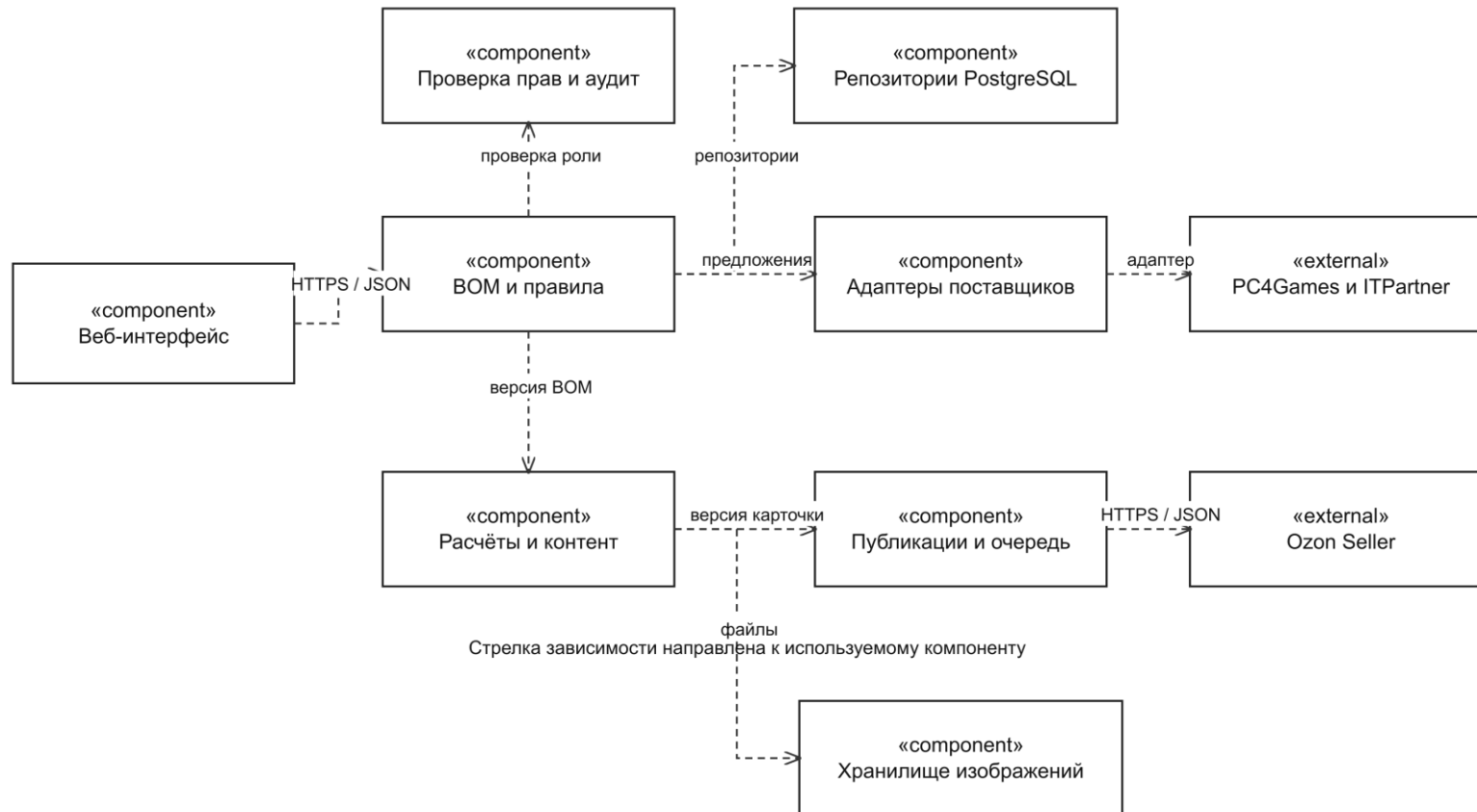


Рисунок 12 – Диаграмма компонентов системы

Выбран модульный монолит с отдельным фоновым исполнителем публикаций из той же кодовой базы. Модули BOM, предложений, расчётов, контента и публикаций имеют выделенные сервисные интерфейсы. Общие средства авторизации и аудита вызываются сервером для каждой операции. PostgreSQL хранит данные и устойчивую очередь; изображения находятся в файловом хранилище, а в БД сохраняются ключи и контрольные суммы.

Такое разделение позволяет начать с малого числа развёртываемых компонентов. Логические модули не объявляются самостоятельными микросервисами. Прикладная транзакция изменения карточки и постановки публикации в очередь выполняется в одной БД. Поставщики и Ozon доступны через адаптеры, поэтому изменение внешнего формата локализуется в интеграционном модуле.

2.4 Варианты использования

В таблице 9 представлены сценарии использования.

Таблица 9 – Сценарии использования

Код и сценарий	Актёры и предусловия	Основные действия	Результат и требования
UC-01 Создать запрос и BOM	Менеджер; инженер. Пользователь авторизован	Создать запрос; выбрать корпус; заполнить слоты	Новая версия BOM. FR-01–FR-03
UC-02 Проверить конфигурацию	Инженер; ИС. Есть версия с составом	Разрешить группы; проверить правила; показать конфликт	Протокол проверки. FR-04, FR-05, FR-13
UC-03 Обновить предложения	Склад; поставщики. Настроены поставщик и сопоставления	Загрузить; проверить; сохранить снимки; выбрать	Актуальные предложения. FR-06–FR-08
UC-04 Выполнить массовую замену	Инженер. Задано правило замены	Предпросмотр; подтверждение; проверка версий; применение	Новые версии и результаты по BOM. FR-11–FR-13
UC-05 Сформировать карточку	Менеджер; дизайнер; ИС. BOM проверена и предложения свежие	Рассчитать; заполнить атрибуты; подготовить изображения	Готовая версия карточки. FR-09, FR-10, FR-14–FR-16

Код и сценарий	Акторы и предусловия	Основные действия	Результат и требования
UC-06 Опубликовать карточку	Менеджер; worker; Ozon. Готовая утверждённая версия	Очередь; отправка; сверка; фиксация результата	Опубликована либо ошибка. FR-17–FR-19
UC-07 Найти карточку и изучить историю	Все бизнес-роли. Есть право чтения	Поиск; фильтр; просмотр доступных изменений	Найденная BOM и её история. FR-20–FR-22
UC-08 Управлять доступом	Администратор. Пройдена усиленная аутентификация	Назначить роли; зафиксировать аудит	Обновлённые разрешения. NFR-06–NFR-08

2.5 Вывод

Целевой процесс разделяет подготовку, подтверждение и внешнюю публикацию. Дерево функций и восемь сценариев связывают исходные требования с компонентами системы. Ответственность сотрудника сохраняется в выборе состава, исправлении конфликтов и разрешении публикации.

Практическое занятие 3 Логическая модель данных

Цель занятия — выделить сущности, атрибуты, ключи, отношения и правила кодирования.

3.1 Сущности и связи

Модель содержит 29 сущностей. Версия ВОМ хранит корпус и набор слотов. Слот выбирает ровно одно из двух описаний: конкретный компонент либо группу характеристик; закрепление точного SKU дополнительно ограничивает выбор поставщика. Разрешённый слот связывает его с конкретным предложением и фактическим компонентом. Снимки предложений и утверждённые версии не перезаписываются.

Карточка имеет стабильный `offer_id`. Её версия ссылается на одну версию ВОМ, результат проверки и правило расчёта. Изображения связаны с версией карточки через таблицу связи. Публикация относится к конкретной версии карточки и хранит собственное состояние обработки. Поэтому новый расчёт или новая ВОМ не меняют историю уже отправленного содержимого.

В таблице 10 представлены сущности логической модели.

Таблица 10 – Сущности логической модели

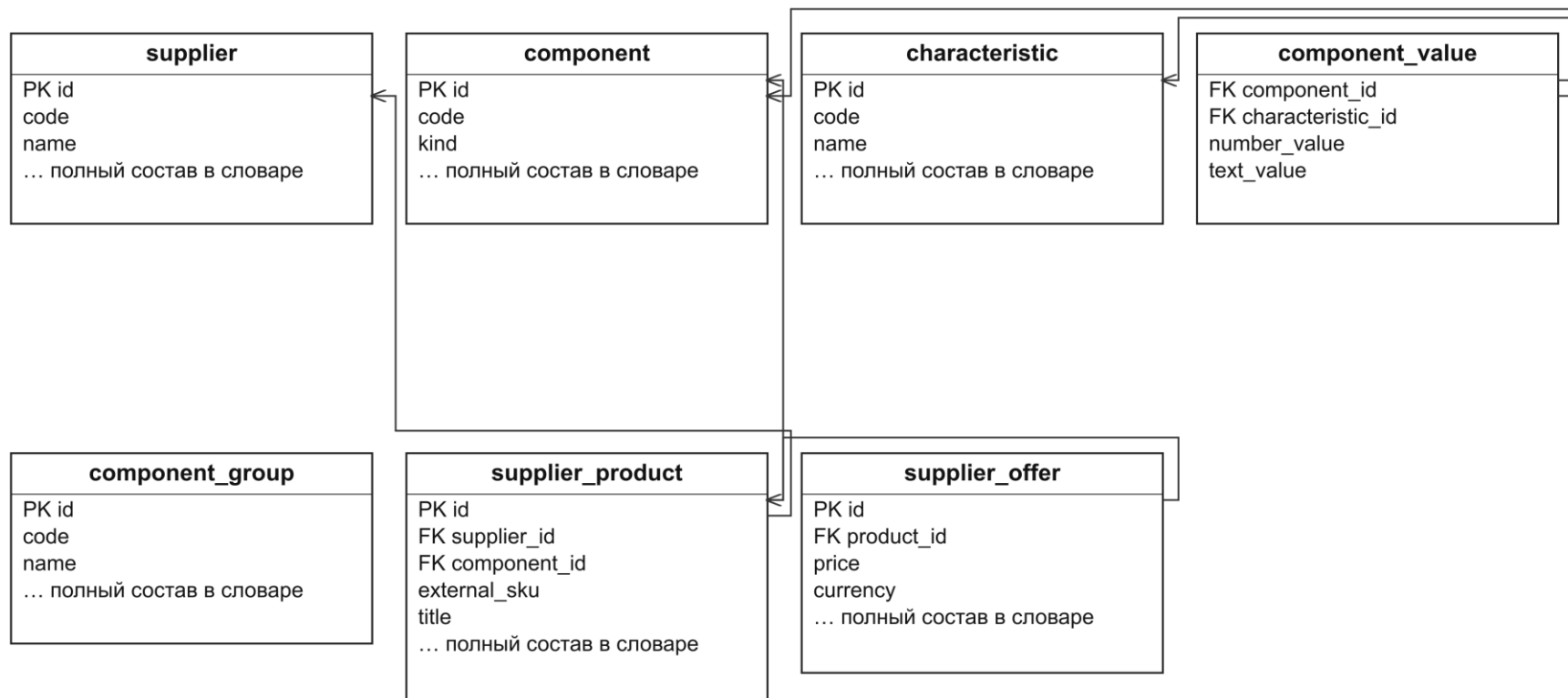
Сущность	Основные атрибуты	Ключи и отношения
Роль role	code, name	PK: code
Пользователь app_user	id, login, password_hash, display_name, active, created_at	PK: id
Назначение роли user_role	user_id, role_code, created_at	PK: (user_id, role_code); FK: user_id → app_user(id); role_code → role(code)
Поставщик supplier	id, code, name, priority, enabled	PK: id
Компонент component	id, code, kind, model, mass_kg, active	PK: id
Характеристика characteristic	id, code, name, value_kind, unit	PK: id
Значение характеристики component_value	component_id, characteristic_id, number_value, text_value	PK: (component_id, characteristic_id); FK: component_id → component(id); characteristic_id → characteristic(id)
Группа компонентов component_group	id, code, name, kind, criteria	PK: id
Товар поставщика supplier_product	id, supplier_id, external_sku, title, component_id, active	PK: id; FK: supplier_id → supplier(id); component_id → component(id)
Предложение поставщика supplier_offer	id, product_id, price, currency, available_qty, observed_at, source_hash	PK: id; FK: product_id → supplier_product(id)
BOM bom	id, code, name, created_by, created_at	PK: id; FK: created_by → app_user(id)

Сущность	Основные атрибуты	Ключи и отношения
Запрос на изменение change_request	id, bom_id, created_by, kind, reason, created_at	PK: id; FK: bom_id → bom(id); created_by → app_user(id)
Версия BOM bom_version	id, bom_id, version_no, request_id, case_component_id, state, created_by, created_at	PK: id; FK: bom_id → bom(id); request_id → change_request(id); case_component_id → component(id); created_by → app_user(id)
Слот BOM bom_slot	id, version_id, slot_code, quantity, component_id, group_id, pinned_product_id	PK: id; FK: version_id → bom_version(id); component_id → component(id); group_id → component_group(id); pinned_product_id → supplier_product(id)
Разрешённый слот slot_selection	slot_id, offer_id, resolved_component_id, selected_at	PK: slot_id; FK: slot_id → bom_slot(id); offer_id → supplier_offer(id); resolved_component_id → component(id)
Правило совместимости compatibility_rule	id, code, revision, name, expression, enabled	PK: id
Результат проверки validation_result	id, version_id, valid, rules_snapshot, issues, checked_at	PK: id; FK: version_id → bom_version(id)
Правило замены replacement_rule	id, code, from_component_id, to_component_id, from_product_id, to_product_id, scope, enabled	PK: id; FK: from_component_id → component(id); to_component_id → component(id); from_product_id → supplier_product(id); to_product_id → supplier_product(id)
Пакет массовой замены replacement_batch	id, rule_id, created_by, state, rule_snapshot, created_at	PK: id; FK: rule_id → replacement_rule(id); created_by → app_user(id)
Результат замены BOM replacement_item	batch_id, bom_id, old_version_id, new_version_id, result, details	PK: (batch_id, bom_id); FK: batch_id → replacement_batch(id); bom_id → bom(id); old_version_id → bom_version(id); new_version_id → bom_version(id)

Сущность	Основные атрибуты	Ключи и отношения
Правило цены и веса calculation_rule	id, code, revision, markup_rate, assembly_cost, packaging_cost, packaging_mass, round_step, offer_ttl_hours	PK: id
Карточка товара card	id, bom_id, offer_id, status, responsible_id, created_at	PK: id; FK: bom_id → bom(id); responsible_id → app_user(id)
Версия карточки card_version	id, card_id, version_no, bom_version_id, validation_id, calculation_rule_id, title, description, attributes, cost, price, mass_kg, calculation_snapshot, created_at	PK: id; FK: card_id → card(id); bom_version_id → bom_version(id); validation_id → validation_result(id); calculation_rule_id → calculation_rule(id)
Шаблон изображения image_template	id, code, revision, storage_key, approved	PK: id
Изображение image_asset	id, template_id, storage_key, sha256, width_px, height_px, created_by, created_at	PK: id; FK: template_id → image_template(id); created_by → app_user(id)
Изображения версии карточки card_image	card_version_id, image_id, position	PK: (card_version_id, image_id); FK: card_version_id → card_version(id); image_id → image_asset(id)
Публикация и очередь publication	id, card_version_id, operation_key, external_task_id, external_product_id, state, retry_count, next_attempt_at, request_snapshot, response, error_code, created_at, completed_at	PK: id; FK: card_version_id → card_version(id)
Событие аудита audit_event	id, actor_id, actor_kind, resource_type, resource_key, action, before_data, after_data, created_at	PK: id; FK: actor_id → app_user(id)
Уведомление notification	id, recipient_id, card_id, kind, message, created_at, read_at	PK: id; FK: recipient_id → app_user(id); card_id → card(id)

На рисунке 13 показана модель «Логическая модель данных Представление 1».

Логическая модель. Представление 1

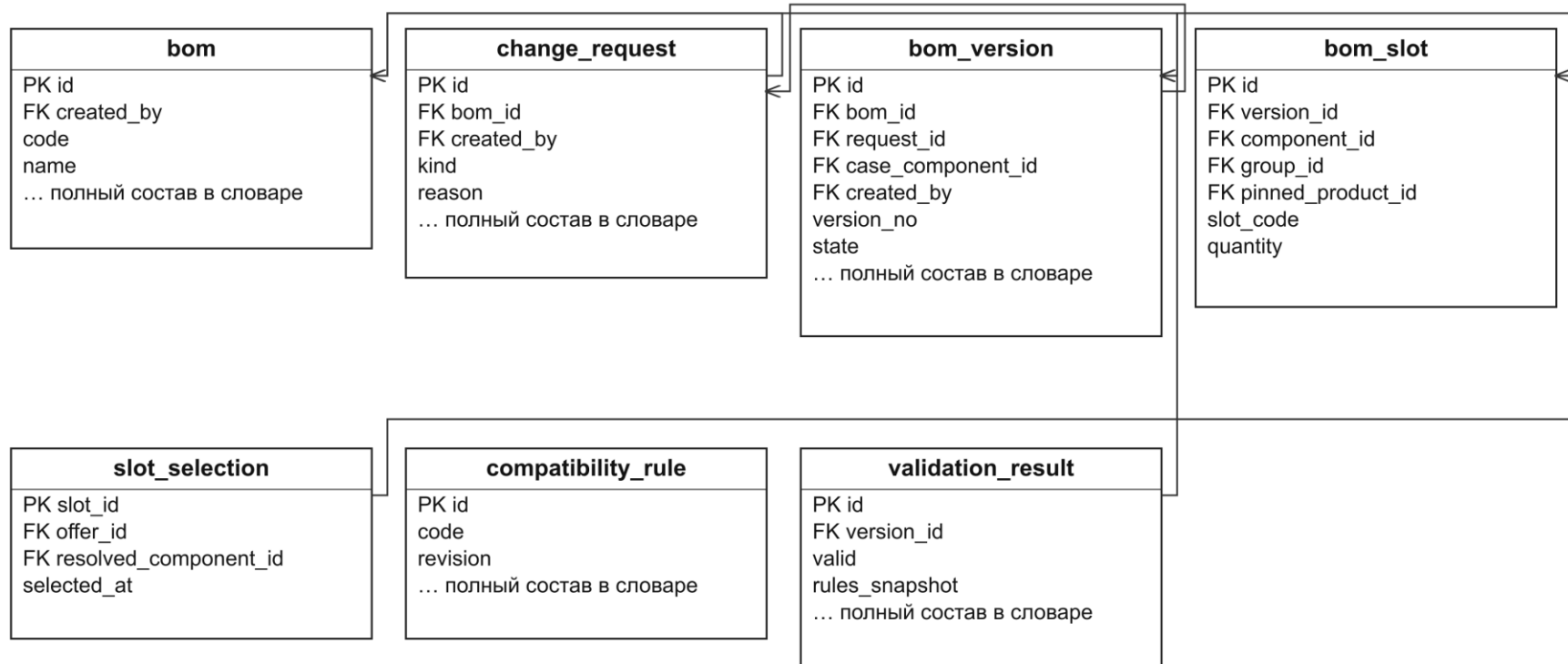


FK → родитель: N : 1; NULL допускает 0..1. Составные PK и все атрибуты — в словаре.

Рисунок 13 – Логическая модель данных Представление 1

На рисунке 14 показана модель «Логическая модель данных Представление 2».

Логическая модель. Представление 2

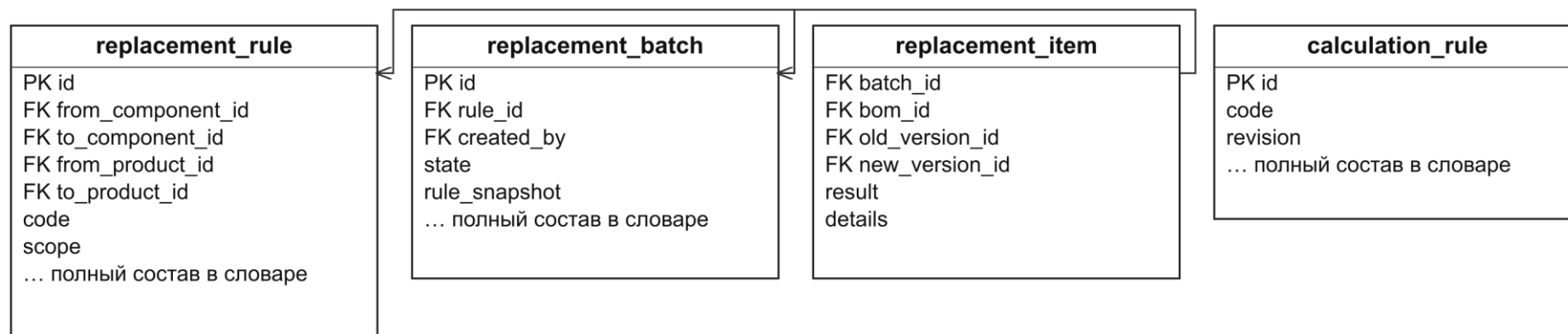


FK → родитель: N : 1; NULL допускает 0..1. Составные РК и все атрибуты — в словаре.

Рисунок 14 – Логическая модель данных Представление 2

На рисунке 15 показана модель «Логическая модель данных Представление 3».

Логическая модель. Представление 3

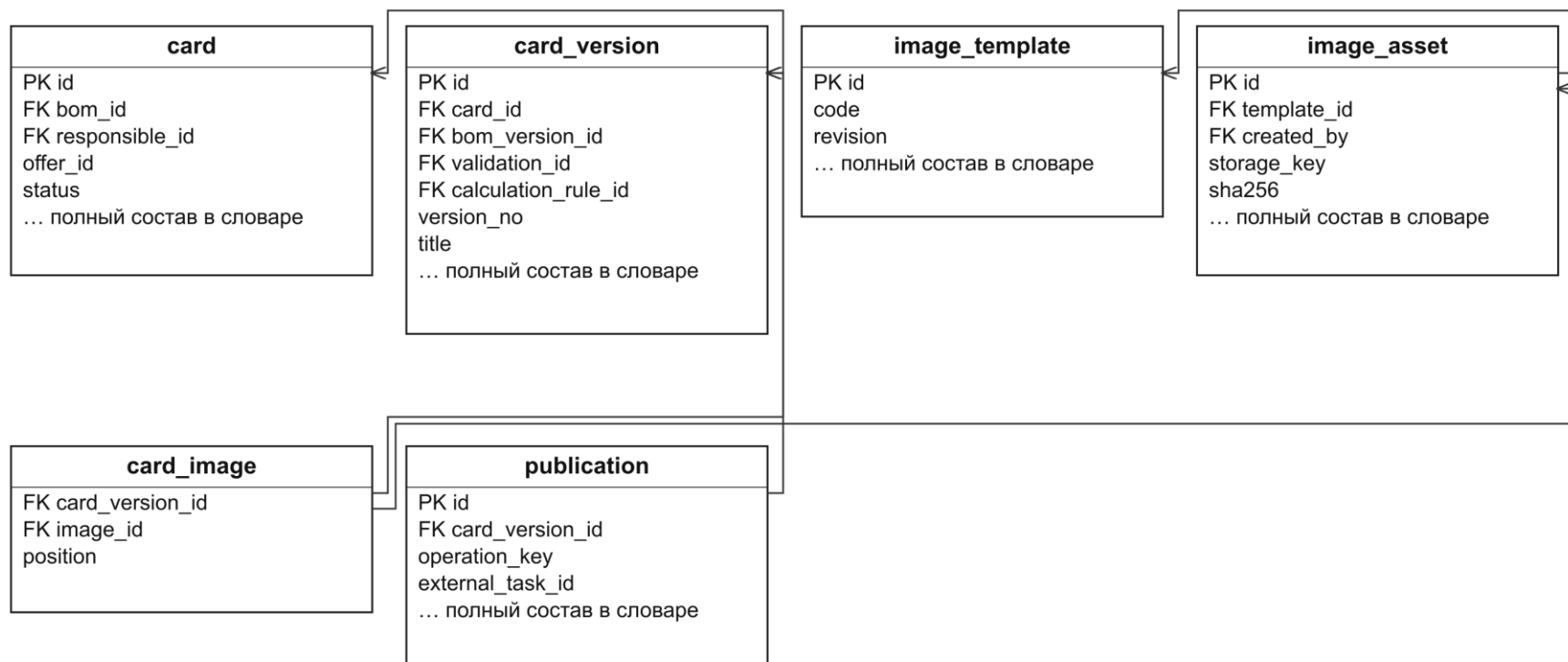


FK → родитель: N : 1; NULL допускает 0..1. Составные PK и все атрибуты — в словаре.

Рисунок 15 – Логическая модель данных Представление 3

На рисунке 16 показана модель «Логическая модель данных Представление 4».

Логическая модель. Представление 4

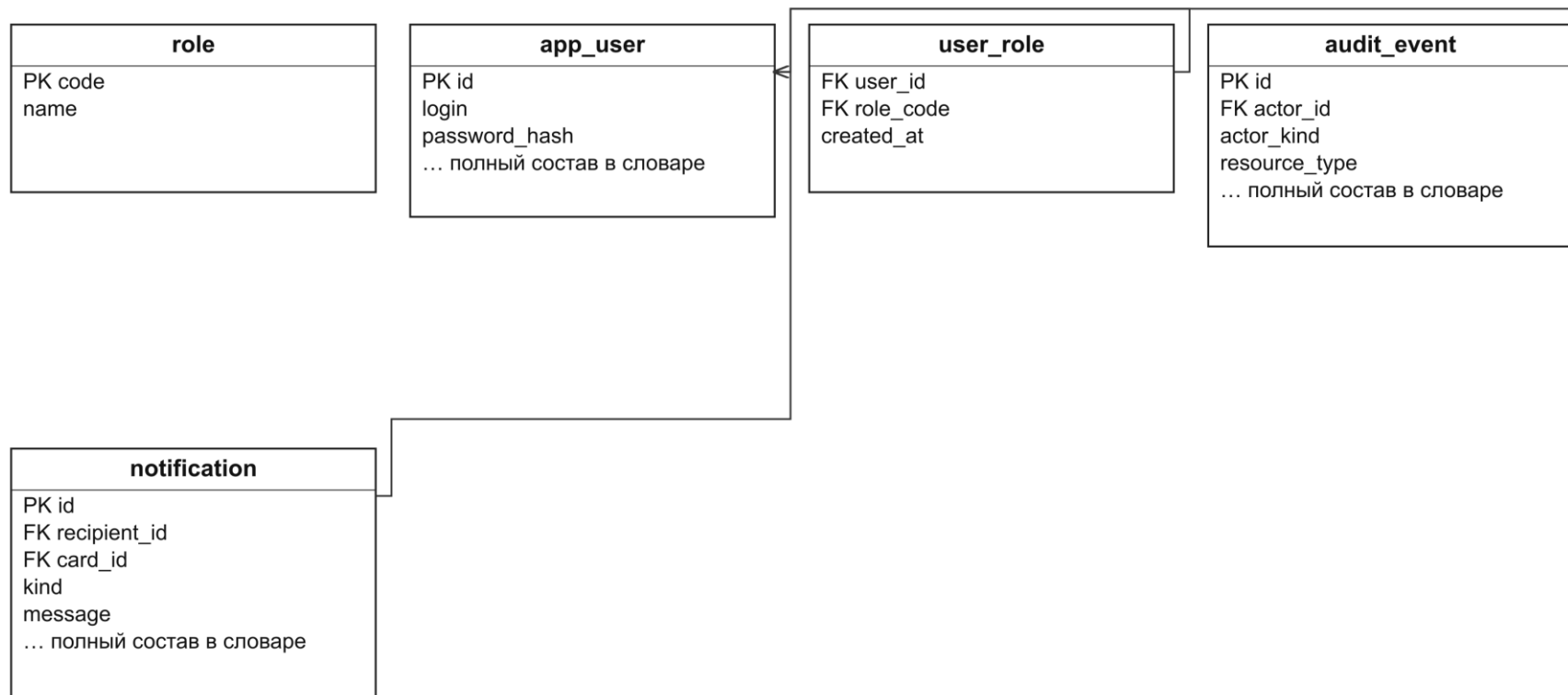


FK → родитель: N : 1; NULL допускает 0..1. Составные PK и все атрибуты — в словаре.

Рисунок 16 – Логическая модель данных Представление 4

На рисунке 17 показана модель «Логическая модель данных Представление 5».

Логическая модель. Представление 5



FK → родитель: N : 1; NULL допускает 0..1. Составные PK и все атрибуты — в словаре.

Рисунок 17 – Логическая модель данных Представление 5

В таблице 11 представлены кардинальности основных связей.

Таблица 11 – Кардинальности основных связей

Родитель	Дочерняя сущность	Кардинальность и ограничение
supplier	supplier_product	1 : 0..N; SKU уникален внутри поставщика
supplier_product	supplier_offer	1 : 0..N; каждое предложение — снимок
bom	bom_version	1 : 1..N для созданной BOM; версия уникальна внутри BOM
bom_version	bom_slot	1 : 0..N в черновике; готовая версия имеет полный набор
bom_slot	slot_selection	1 : 0..1; выбранное предложение обязательно перед расчётом
component / component_group	bom_slot	0..1 : N для каждой альтернативы; выбран ровно один FK
card	card_version	1 : 1..N; номер версии уникален внутри карточки
card_version	publication	1 : 0..N; одновременно одна незавершённая операция
card_version ↔ image_asset	card_image	M:N; позиция изображения уникальна в версии
app_user ↔ role	user_role	M:N; сочетание пользователя и роли уникально

3.2 Кодификаторы

В таблице 12 представлены кодификатор ролей.

Таблица 12 – Кодификатор ролей

Код	Роль	Назначение
MANAGER	Менеджер маркетплейсов	Запросы, карточки, утверждение, публикация
ENGINEER	Технический специалист	BOM, совместимость и замены
STOCK	Сотрудник склада	Предложения и сопоставление
DESIGNER	Дизайнер	Шаблоны, изображения и контент
ADMIN	Администратор	Доступ, настройки, аудит

В таблице 13 представлены кодификатор статусов карточки.

Таблица 13 – Кодификатор статусов карточки

Код	Значение	Условие
DRAFT	Черновик	Данные ещё не готовы
REVIEW	На проверке	Выполняется проверка и подготовка

Код	Значение	Условие
READY	Готова к публикации	Совместимость и полнота подтверждены
PUBLISHED	Опубликована	Получен окончательный успешный результат
STALE	Требуется актуализации	Изменились состав, цены или правила
PUBLISH_ERROR	Ошибка публикации	Получена постоянная ошибка или исчерпан лимит

В таблице 14 представлены прочие кодификаторы.

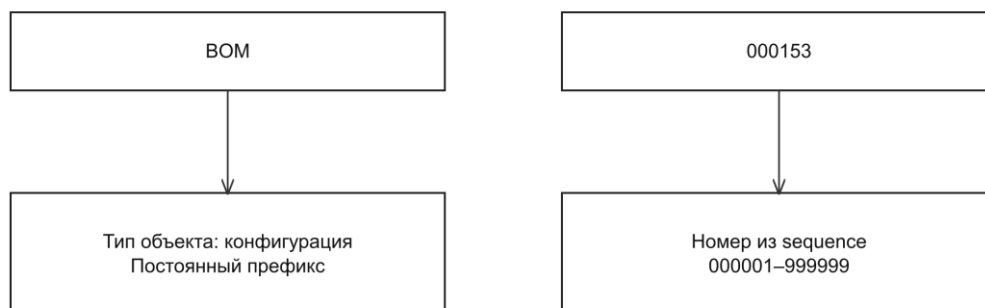
Таблица 14 – Прочие кодификаторы

Объект	Коды	Смысл
Компонент	CASE, CPU, BOARD, RAM, GPU, SSD, PSU, COOLER	Корпус, процессор, плата, память, видеокарта, накопитель, блок питания, охлаждение
Представление характеристик	NUMBER, TEXT	Число с единицей измерения либо строковое значение
Версия BOM	DRAFT, CHECKED, ARCHIVED	Редактируемый черновик, проверенная версия, архив
Публикация	QUEUED, SENDING, WAITING, RETRY, SUCCESS, FAILED, UNCERTAIN	Очередь, отправка, ожидание, повтор, успех, отказ, неизвестный результат
Пакет замены	PREVIEW, RUNNING, DONE, PARTIAL, CANCELLED	Предпросмотр, выполнение, завершён, частичен, отменён
Результат замены BOM	PENDING, APPLIED, CONFLICT, SKIPPED	Ожидание, применено, конфликт, пропущено

3.3 Правила кодирования

На рисунке 18 показана модель «Схема формирования кода BOM».

BOM-000153



UNIQUE(code); номера не переиспользуются; пропуски допустимы

Рисунок 18 – Схема формирования кода BOM

В таблице 15 представлены схема кодирования.

Таблица 15 – Схема кодирования

Код	Структура	Часть и значение	Диапазон и правило
BOM	BOM-NNNNNN	BOM — тип; NNNNNN — порядковый номер	000001–999999; sequence без повторного использования
Компонент	CMP-NNNNNN	CMP — компонент; NNNNNN — номер	Общая последовательность, UNIQUE(code)
Карточка	UCOMS-NNNNNN	UCOMS — товарное предложение; номер	Стабильный offer_id на весь жизненный цикл
Версия	version_no	Положительный номер внутри объекта	1, 2, 3...; UNIQUE(parent_id, version_no)
Публикация	operation_key	Хеш идентичности версии карточки и операции	64 символа; UNIQUE; повтор сохраняет тот же ключ

Бизнес-код не заменяет первичный ключ. Удалённые номера не переиспользуются, пропуски после отката транзакции допустимы. При исчерпании шестизначного диапазона требуется согласованное расширение формата. Создание кода выполняется сервером из sequence, а не через небезопасный конкурентный поиск $MAX + 1$. Обязательный уникальный индекс защищает от коллизий.

3.4 Вывод

Логическая модель покрывает исходные требования, включая групповые слоты, закреплённый SKU, историю предложений и массовые замены. Кодификаторы отделяют состояние карточки от состояния внешней операции, что исключает преждевременную отметку об успешной публикации.

Практическое занятие 4 Интерфейсы и сценарии взаимодействия

Цель занятия — подготовить каркасные экраны, подробные сценарии и диаграмму деятельности.

4.1 Структура интерфейса

Подготовлены шесть каркасных экранов. Главная навигация ведёт к карточкам, ВОМ, предложениям, заменам и публикациям. Доступность действия определяется ролью и состоянием объекта. Скрытая кнопка не заменяет серверную проверку. Все приведённые цены, количества и идентификаторы на макетах — демонстрационные значения.

В таблице 16 представлены экраны и пользовательские задачи.

Таблица 16 – Экраны и пользовательские задачи

Экран	Основные элементы	Сценарии и требования
Список карточек	Поиск, фильтры, статус, ответственный	UC-01, UC-07; FR-01, FR-22
Редактор ВОМ	Версия, корпус, слоты, тип выбора, конфликты	UC-01, UC-02; FR-02–FR-05
Предложения	SKU, цена, остаток, дата, сопоставление	UC-03; FR-06–FR-08
Массовая замена	Правило, список ВОМ, конфликты, подтверждение	UC-04; FR-11–FR-13
Карточка	Цена, масса, атрибуты, изображения, проверка	UC-05, UC-06; FR-09, FR-10, FR-14–FR-17
Журнал публикаций	Очередь, статус, попытки, причины, уведомления	UC-06, UC-07; FR-18–FR-21

На рисунке 19 показана модель «Каркас экрана Список карточек».

Юкомс — карточки компьютерных систем	
Карточки ВОМ Предложения Замены Публикации	Список карточек
	Поиск по ВОМ, корпусу, компоненту и поставщику
	Статус: все Ответственный: все [Найти]
	ВОМ-000153 ПК на базе AM5 Готова версия 3
	ВОМ-000154 ПК на базе LGA1700 Ошибка публикации
	ВОМ-000155 Компактный ПК Требуется актуализации
	Создать запрос Открыть карточку
Выбор строки открывает карточку. Ошибка содержит код и ссылку на попытку.	

Рисунок 19 – Каркас экрана Список карточек

На рисунке 20 показана модель «Каркас экрана Редактор версии BOM».

Юкомс — карточки компьютерных систем	
Карточки BOM Предложения Замены Публикации	Редактор версии BOM
	BOM-000153 Версия 3 Корпус: CASE-001 Черновик
	Слот: плата Выбор: точная модель / группа характеристик
	CPU CPU-001 1 шт. AM5
	BOARD группа LGA1700 1 шт. разрешена BOARD-002
	RAM RAM-001 2 шт. DDR5
Сохранить черновик	Проверить совместимость
Конфликт: сокет платы не соответствует CPU. Показать правило COMP-SOCKET.	

Рисунок 20 – Каркас экрана Редактор версии BOM

На рисунке 21 показана модель «Каркас экрана Предложения и сопоставления».

Юкомс — карточки компьютерных систем	
Карточки ВОМ Предложения Замены Публикации	Предложения и сопоставления
	Компонент: BOARD-002 Поставщик: все Актуальность ≤ 24 ч
	Неразрешённые позиции: 3 [Открыть список]
	PC4Games SKU 1840 11 500 Р 8 шт. 17.09 10:00
	ITPartner SKU B6-22 11 700 Р 5 шт. 17.09 09:45
	Локальный остаток отображается справочно
Сопоставить SKU	Обновить предложения
Устаревшие данные видны с датой. Публикация по ним блокируется.	

Рисунок 21 – Каркас экрана Предложения и сопоставления

На рисунке 22 показана модель «Каркас экрана Массовая замена».

Юкомс — карточки компьютерных систем	
Карточки ВОМ Предложения Замены Публикации	Массовая замена
	Исходный компонент: RAM-001 Замена: RAM-002
	Область: все активные ВОМ [Предпросмотр]
	Затронуто: 18 ВОМ Допустимо: 16 Конфликтов: 2
	ВОМ-000153 версия 3 → 4 цена +400 Р совместимо
	ВОМ-000162 конфликт DDR4/DDR5 пропустить
Применить к 16 ВОМ	Отменить
Перед применением сверяется версия. Конфликт не меняет исходную ВОМ.	

Рисунок 22 – Каркас экрана Массовая замена

На рисунке 23 показана модель «Каркас экрана Карточка и публикация».

Юкомс — карточки компьютерных систем	
Карточки ВОМ Предложения Замены Публикации	Карточка и публикация
	ВОМ-000153 v3 Карточка v5 Статус: готова
	Название и категория [Предпросмотр на площадке]
	Себестоимость 79 000 Р Цена 98 800 Р Масса 10,250 кг
	Обязательные атрибуты: заполнены Изображения: 3
	Проверка: совместимо Предложения: актуальны
Утвердить и отправить	Вернуть на исправление
После отправки показываются локальный ключ, внешний ID и результат проверки статуса.	

Рисунок 23 – Каркас экрана Карточка и публикация

На рисунке 24 показана модель «Каркас экрана Журнал публикаций и уведомления».

Юкомс — карточки компьютерных систем	
Карточки ВОМ Предложения Замены Публикации	Журнал публикаций и уведомления
	Период: сегодня Результат: все Карточка: BOM-000153
	Очередь: 2 Ожидают проверки статуса: 1
	PUB-153-v5 RETRY повтор 1/3 следующий 10:15
	PUB-154-v2 FAILED обязательный атрибут отсутствует
	PUB-152-v7 SUCCESS внешний ID сохранён
Открыть детали	Повторить после исправления
Секреты скрыты. При неизвестном результате сначала выполняется сверка статуса.	

Рисунок 24 – Каркас экрана Журнал публикаций и уведомления

4.2 Подробные сценарии

В таблице 17 представлены uC-01 Создание BOM.

Таблица 17 – UC-01 Создание BOM

Элемент	Описание
Акторы	Менеджер и технический специалист
Предусловия	Пользователь авторизован; корпус есть в справочнике.
Основной поток	1. Менеджер создаёт запрос. 2. Инженер выбирает корпус. 3. Добавляет слоты с точной моделью или группой. 4. Сохраняет черновик. 5. Система присваивает код и версию, фиксирует аудит.
Альтернативы	Нет корпуса — сохранить запрос без готовности. Не задано ни одно описание слота или заданы оба — показать ошибку у поля.
Постусловия	Новая версия DRAFT, существующие версии неизменны.

В таблице 18 представлены uC-02 Проверка конфигурации.

Таблица 18 – UC-02 Проверка конфигурации

Элемент	Описание
Акторы	Инженер и ИС
Предусловия	Есть состав, характеристики и предложения.
Основной поток	1. Система разрешает группы. 2. Проверяет сокет, память, форм-фактор, питание и габариты. 3. Контролирует наличие и дату предложений. 4. Сохраняет протокол с версией правил.
Альтернативы	Нет данных — проверка неуспешна с причиной, а не условный успех. Конфликт — показать правило и оба компонента, вернуть в редактор.
Постусловия	CHECKED только при отсутствии нарушений; иначе DRAFT.

В таблице 19 представлены uC-03 Обновление предложений.

Таблица 19 – UC-03 Обновление предложений

Элемент	Описание
Акторы	Сотрудник склада, ИС и поставщик
Предусловия	Настроен адаптер и есть право запуска импорта.
Основной поток	1. Выбрать поставщика. 2. Загрузить данные. 3. Проверить схему, цену, количество и время. 4. Сохранить новые снимки. 5. Отметить затронутые карточки STALE.
Альтернативы	Неизвестный SKU — очередь сопоставления. Недоступность — сохранить старые сведения и дату, назначить ограниченный повтор.
Постусловия	Обновлены только валидные предложения, показана сводка ошибок.

В таблице 20 представлены uC-04 Массовая замена.

Таблица 20 – UC-04 Массовая замена

Элемент	Описание
Акторы	Технический специалист
Предусловия	Заданы старый и новый компонент либо точные SKU.
Основной поток	1. Найти затронутые BOM. 2. Показать изменения цены, массы и конфликты. 3. Подтвердить допустимый набор. 4. Проверить неизменность исходных версий. 5. Создать и проверить новые версии в отдельных транзакциях.
Альтернативы	Версия изменилась — CONFLICT и новый предпросмотр. Неуспешная проверка — откат этой BOM. Повтор пакета пропускает уже обработанные элементы.
Постусловия	Результат для каждой BOM; успешные карточки STALE. Автопубликации нет.

В таблице 21 представлены uC-05 Подготовка контента.

Таблица 21 – UC-05 Подготовка контента

Элемент	Описание
Акторы	Менеджер, дизайнер и ИС
Предусловия	BOM проверена; все предложения актуальны.
Основной поток	1. Рассчитать цену и массу. 2. Сформировать название, описание и атрибуты. 3. Создать изображения из утверждённого шаблона. 4. Проверить полноту. 5. Сохранить версию карточки.
Альтернативы	Отсутствует атрибут — показать поле и источник. Изображение не соответствует шаблону — вернуть дизайнеру. Изменились данные — повторить расчёт.
Постусловия	READY только для согласованного снимка.

В таблице 22 представлены uC-06 Публикация карточки.

Таблица 22 – UC-06 Публикация карточки

Элемент	Описание
Акторы	Менеджер, фоновый worker и Ozon
Предусловия	Есть READY, право публикации и актуальная версия.
Основной поток	1. Менеджер утверждает версию. 2. Сервер фиксирует очередь и ключ операции. 3. Worker отправляет содержимое. 4. Сохраняет внешний ID. 5. Запрашивает окончательный результат. 6. Уведомляет ответственного.
Альтернативы	Постоянная ошибка — FAILED. Тайм-аут — сверка результата; при допустимом временном отказе до трёх повторов. Устаревшая версия перед отправкой — отмена и новая проверка.
Постусловия	PUBLISHED только после подтверждения; иначе PUBLISH_ERROR с причиной.

4.3 Деятельность и согласованность

На рисунке 25 показана модель «Диаграмма деятельности подготовки карточки».

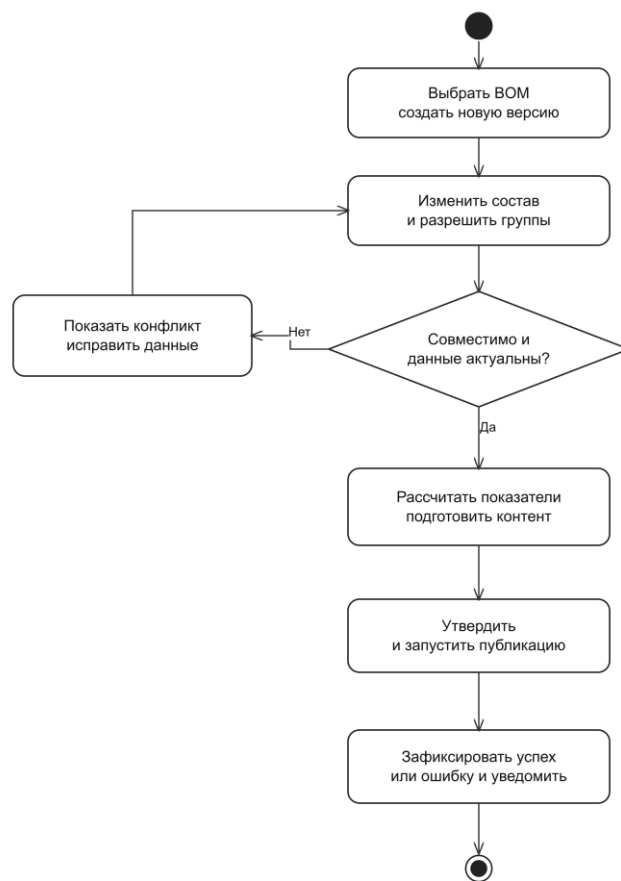


Рисунок 25 – Диаграмма деятельности подготовки карточки

В таблице 23 представлены проверка согласованности интерфейсов.

Таблица 23 – Проверка согласованности интерфейсов

Проверка	Ожидаемый результат
Группа вместо точной модели	Экран WOM позволяет выбрать группу; до публикации показано разрешение в точную модель
Ошибочная совместимость	Поле и правило доступны из протокола; кнопка утверждения недоступна
Устаревшая цена	Дата видна на экране предложений и карточки; READY сбрасывается
Предпросмотр замены	Список и версии совпадают с применяемым пакетом
Недостаточные права	Сервер отклоняет действие независимо от видимости кнопки
Повторная публикация	Отображается существующая операция и её результат, а не новая карточка
Конкурентное редактирование	Ошибка версии возвращает пользователя к обновлённым данным

Это проверка проекта экранов и сценариев. Пользовательское тестирование с сотрудниками не проводилось. Задание указывает Figma для каркасов; по выбранному пользователем рабочему процессу представлены редактируемые SVG для дальнейшего построения в OmniNotation.

4.4 Вывод

Экраны покрывают создание, проверку, массовую замену и публикацию. Ошибки связаны с конкретными полями и версиями. Подтверждение массовой операции и публикации позволяет сотруднику проверить результат до изменения данных и внешней отправки.

Практическое занятие 5 Математическое обеспечение

Цель занятия — определить показатели, формулы и алгоритмы обработки данных.

5.1 Показатели и допущения

Расчёты выполняются для полностью разрешённой версии WOM. Цены хранятся в рублях, масса — в килограммах. В учебном примере применяется наценка к себестоимости. Комиссии площадки, налоги, возвраты и доставка покупателю в эту формулу не включены, поэтому разность цены и себестоимости не называется чистой прибылью. Перед внедрением состав затрат расширяется согласованными статьями.

В таблице 24 представлены показатели и взаимосвязь.

Таблица 24 – Показатели и взаимосвязь

Показатель	Формула	Входы	Результат
Стоимость комплектующих	$C_{comp} = \sum q_i \times p_i$	Количество и выбранная цена; корпус включён один раз	Рубли
Себестоимость	$C = C_{comp} + A + U$	Комплектующие; сборка A; упаковка U	Рубли
Цена карточки	$P = \text{ceil}(C \times (1 + m) / s) \times s$	C; наценка $m \geq 0$; шаг $s > 0$	Рубли
Масса с упаковкой	$W = w_{case} + \sum q_i \times w_i + w_{pack}$	Корпус отдельно; слоты без корпуса; упаковка	Килограммы
Возраст предложения	$Age = t_{calc} - toffer$	Оба момента времени в одной временной шкале	Часы
Среднее время подготовки	$T_{avg} = (\sum t_{ready} - t_{request}) / N$	Только завершённые подготовки в выбранной когорте	Минуты; при $N = 0$ нет данных
Успех с первой попытки	$R_{first} = N_{first} / N_{terminal} \times 100\%$	Терминальные операции периода; успех без повторов	Проценты; при $N_{terminal} = 0$ нет данных

Знак `ceil` означает округление вверх до заданного шага. Деньги вычисляются десятичной арифметикой; двоичный `float` не используется. Свежесть допустима при $0 \leq Age \leq TTL$; отрицательный возраст требует

проверки часов или данных. Для примера TTL = 24 часа. Это проектный параметр, а не условие поставщика.

5.2 Выбор предложения

Сначала формируется множество допустимых предложений: компонент соответствует точной модели либо групповому предикату, совместим с остальной BOM, сопоставление подтверждено, остаток не меньше требуемого количества, цена положительна, валюта RUB и возраст не превышает TTL. Закреплённый SKU ограничивает выбор одной поставщицкой позицией. Далее применяется лексикографическая сортировка: меньший номер приоритета поставщика, меньшая цена, более поздний момент актуальности, меньший идентификатор. Последний критерий обеспечивает воспроизводимость.

Для групповых слотов совместимость проверяется по всей выбранной конфигурации. Независимый выбор самого дешёвого компонента по каждому слоту не гарантирует совместимость. Сервис перебирает допустимые сочетания в детерминированном порядке с отсечением конфликтов; при превышении согласованного лимита возвращает задачу специалисту. Время этого поиска должно войти в нагрузочные проверки NFR-02.

5.3 Контрольный расчёт

В таблице 25 представлены учебные исходные данные расчёта.

Таблица 25 – Учебные исходные данные расчёта

Компонент	Количество	Цена единицы, Р	Масса единицы, кг
Корпус	1	6000	5.2
Процессор	1	14000	0.05
Материнская плата	1	11500	0.9
Память	2	2500	0.04
Видеокарта	1	27000	1.1
SSD	1	5000	0.07
Блок питания	1	6500	1.6
Охлаждение	1	2500	0.45

Стоимость комплектующих равна 77 500 Р. При сборке 1 200 Р и упаковке 300 Р себестоимость $C = 79\,000$ Р. Наценка $m = 0,25$ и шаг $s = 100$ Р дают промежуточную цену 98 750 Р и итог $P = 98\,800$ Р. Масса комплектующих равна 9,450 кг, упаковки — 0,800 кг; итог $W = 10,250$ кг. Результаты являются контрольным примером, цены не получены от поставщиков.

В таблице 26 представлены проверочные ситуации алгоритмов.

Таблица 26 – Проверочные ситуации алгоритмов

Условие	Ожидаемый результат
Пустая BOM	Ошибка полноты; цена не равна нулю по умолчанию
Age = 24 часа при TTL = 24	Предложение допустимо
Age > TTL	Исключить предложение; при отсутствии альтернативы блокировать
Нет остатка на два модуля RAM	Предложение исключается
Изменился корпус	Повторить совместимость, массу и контент
Массовая замена столкнулась с новой версией	CONFLICT без перезаписи чужих изменений
Нет терминальных публикаций в периоде	Показать «нет данных», не 0%
Неопределённая внешняя отправка	Сверить результат; не создавать новую независимую операцию

5.4 Алгоритмы

На рисунке 26 показана модель «Блок-схема Расчёт цены и массы».

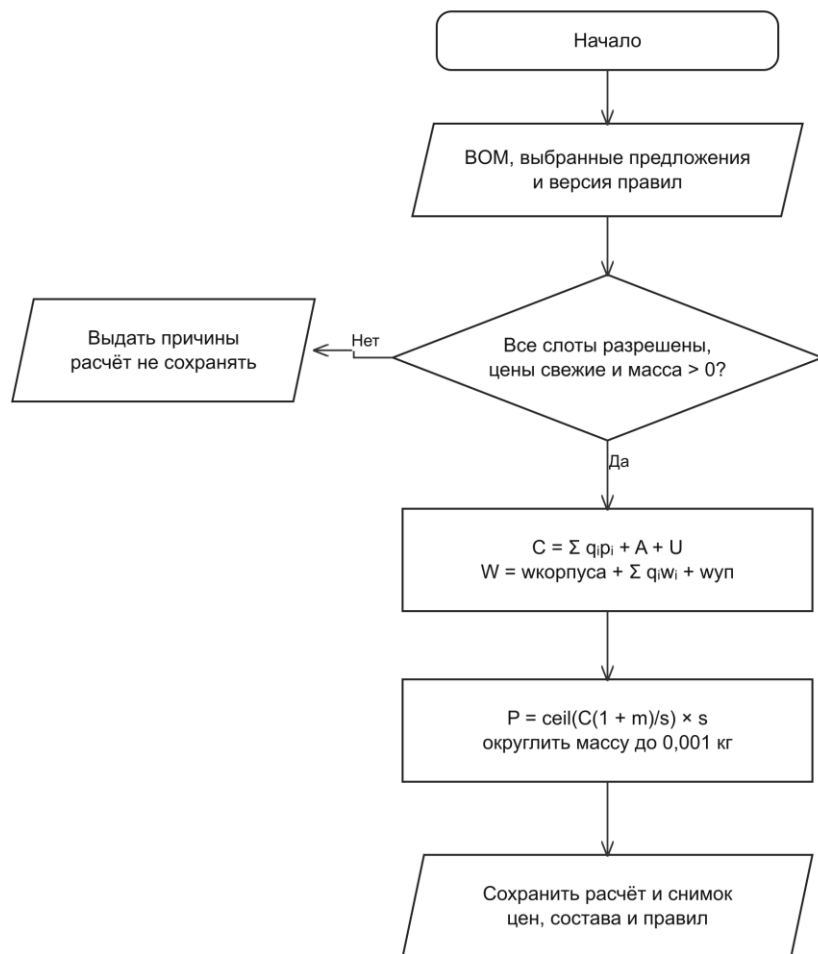


Рисунок 26 – Блок-схема Расчёт цены и массы

На рисунке 27 показана модель «Блок-схема Выбор предложения для слота».

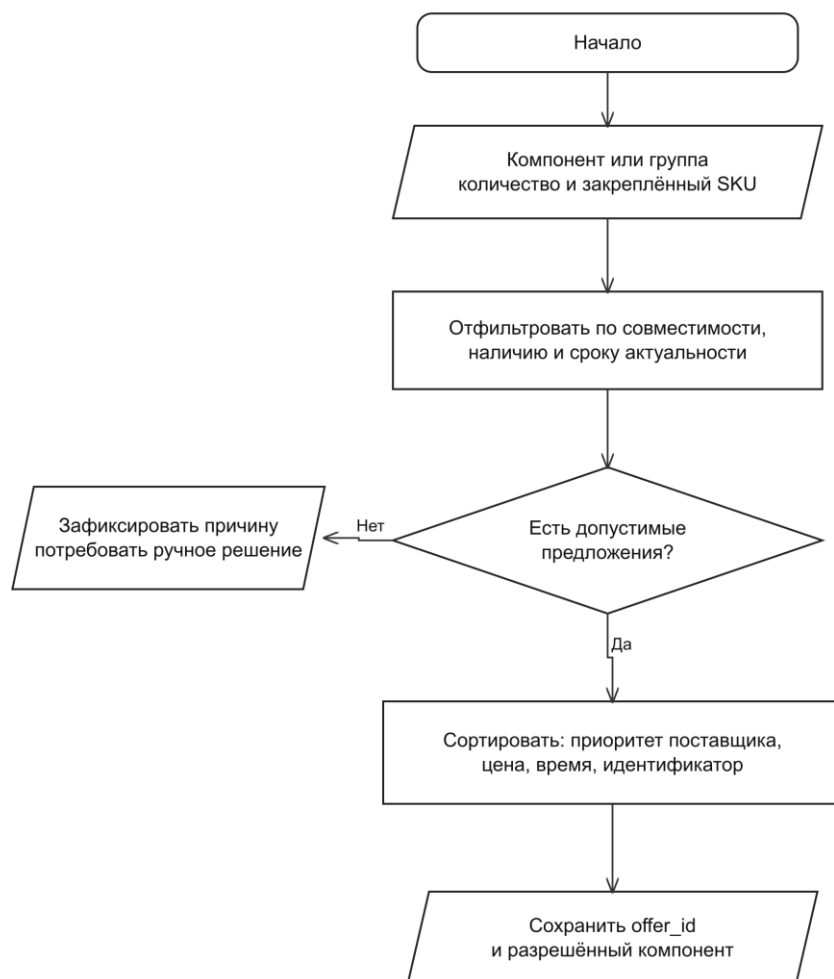


Рисунок 27 – Блок-схема Выбор предложения для слота

На рисунке 28 показана модель «Блок-схема Массовая замена КОМПОНЕНТОВ».

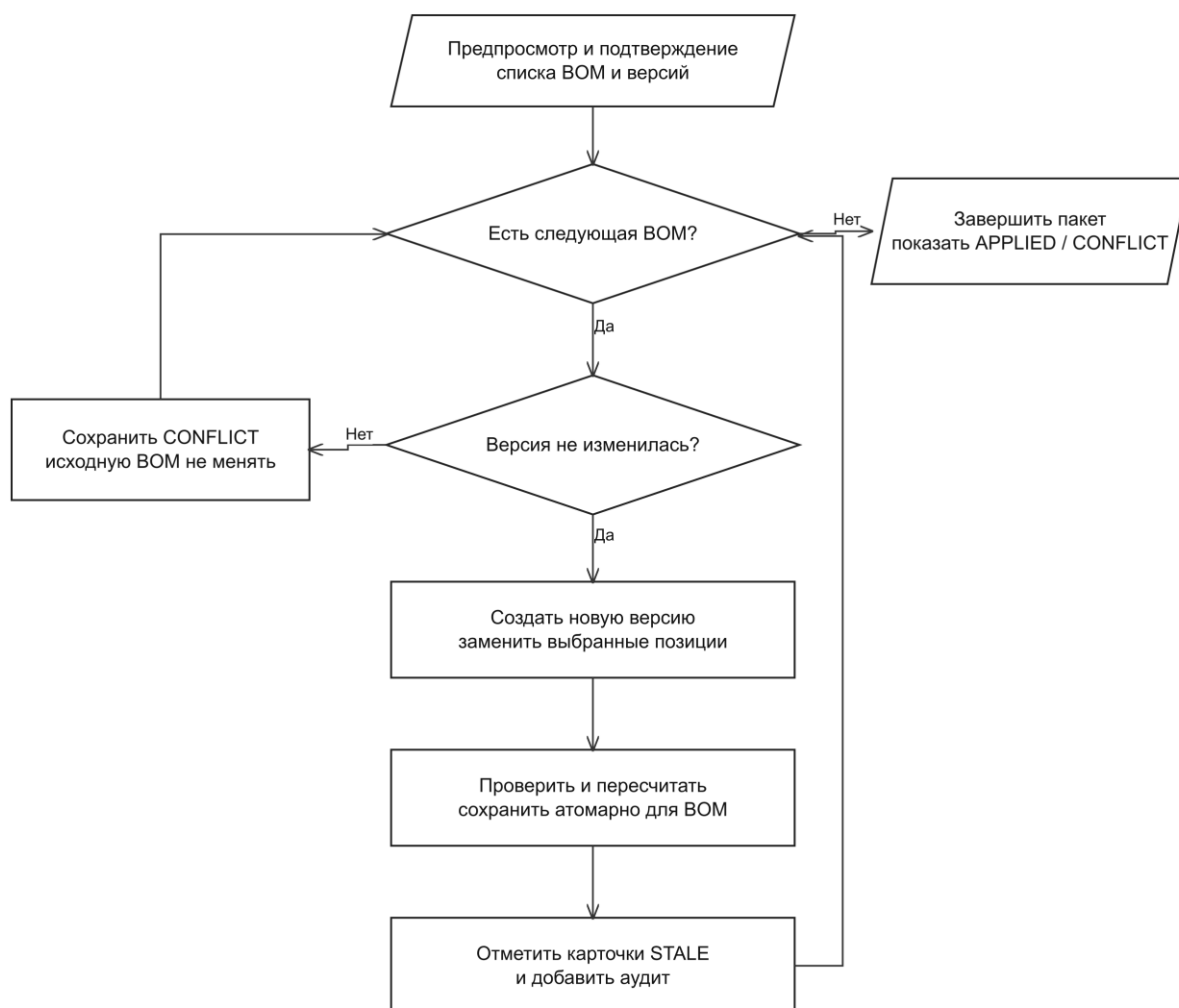


Рисунок 28 – Блок-схема Массовая замена компонентов

Для пакета замены атомарность обеспечивается отдельно по каждой BOM. Предварительный список сохраняет идентификаторы исходных версий; перед записью используется блокировка строки BOM и повторная проверка версии. При конфликте откатывается только эта BOM, пакет получает PARTIAL. В том же успешном коммите создаются версия, протокол проверки, отметка STALE и аудит. Повторный запуск не дублирует обработанные элементы благодаря ключу (batch_id, bom_id).

5.5 Вывод

Определены расчёты цены, массы, актуальности и показателей процесса. Контрольный пример проверяет формулы и единицы измерения. Алгоритмы обрабатывают отсутствие данных, устаревшие предложения и конкурентные изменения; соответствие целевому времени выполнения предстоит проверить на реализации.

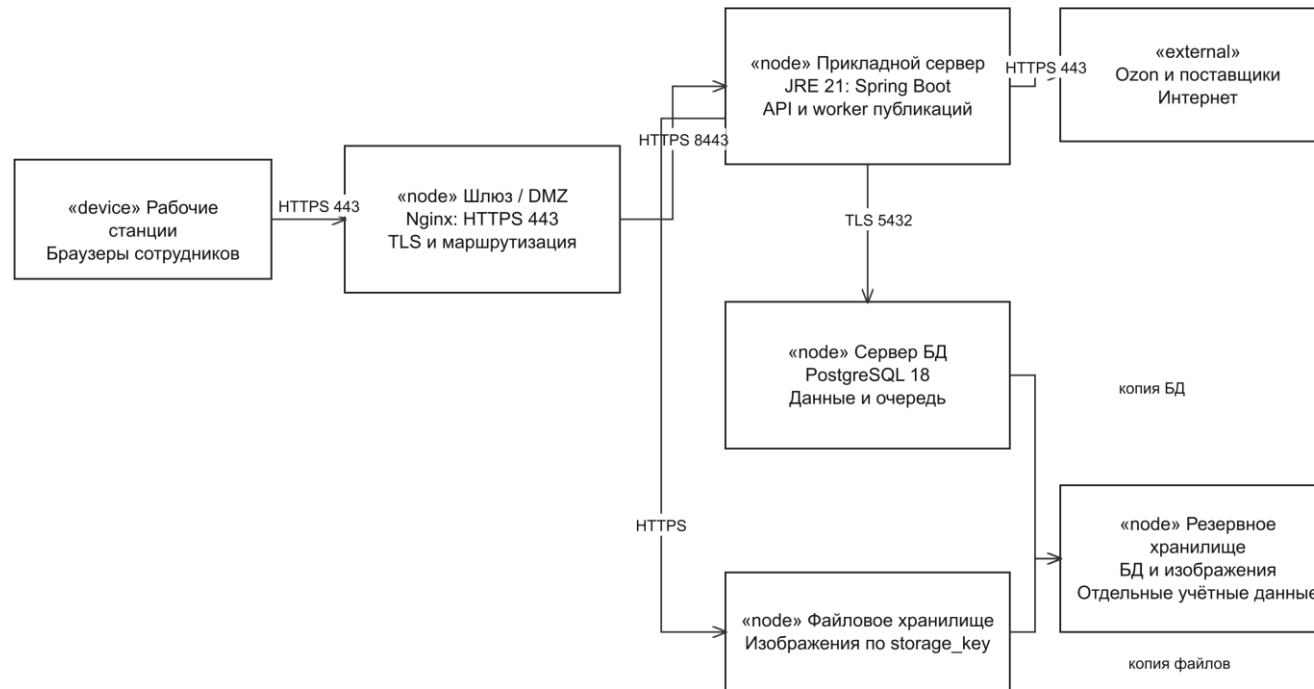
Практическое занятие 6 Инфраструктура и программные средства

Цель занятия — выбрать инфраструктуру, среду разработки и СУБД на основании требований.

6.1 Инфраструктурная схема

На рисунке 29 показана модель «Инфраструктура системы».

Сети: пользователи → DMZ → закрытый серверный сегмент



Удалённое администрирование через VPN. БД не публикуется в Интернет. Резервные копии шифруются.

Рисунок 29 – Инфраструктура системы

В таблице 27 представлены состав инфраструктуры.

Таблица 27 – Состав инфраструктуры

Узел	Назначение	Начальная конфигурация
Рабочие станции	Браузер; доступ сотрудников	1280 px и выше; поддерживаемые NFR браузеры
Шлюз в DMZ	Nginx; TLS; маршрутизация	2 vCPU, 2 ГБ RAM; HTTPS 443
Прикладной сервер	Spring Boot API и worker	4 vCPU, 8 ГБ RAM; закрытый сегмент
Сервер БД	PostgreSQL; данные и очередь	4 vCPU, 8 ГБ RAM, SSD 100 ГБ
Файловое хранилище	Изображения и шаблоны	Начальный лимит 50 ГБ с мониторингом
Резервное хранилище	Независимая копия БД и файлов	Ёмкость по фактическому объёму и срокам хранения

Ресурсы заданы как стартовое проектное допущение для 50 одновременных пользователей. Их достаточность не измерялась. Один сервер приложений и один сервер БД не обеспечивают автоматического переключения при отказе; достижение 99,5% доступности требует мониторинга, проверенного восстановления и оценки фактических простоев. По результатам испытаний возможно резервирование узлов без изменения логической структуры.

6.2 Сравнение сред разработки

В таблице 28 представлены средства разработки Java.

Таблица 28 – Средства разработки Java

Критерий	IntelliJ IDEA	VS Code + Java	Eclipse IDE
Стоимость	Базовые функции доступны бесплатно; расширенные возможности зависят от лицензии	Редактор бесплатен; состав расширений выбирается отдельно	Открытая экосистема Eclipse
Работа с Java	Навигация, анализ, рефакторинг и отладка в интегрированной среде	Java поддерживается расширениями; настройка набора инструментов	Инструменты Java и плагины Maven/Git

Критерий	IntelliJ IDEA	VS Code + Java	Eclipse IDE
Производительность работы	Индексация ускоряет навигацию после подготовки; требует памяти	Результат зависит от language server и расширений	Зависит от состава проекта и плагинов
Удобство	Единый рабочий процесс для Java-проекта	Единый редактор для Java и web; больше настройки	Модульный рабочий процесс; требуется настройка
Расширяемость	Плагины и интеграции	Marketplace расширений	Плагиновая архитектура
Поддержка	Документация JetBrains и сообщество	Документация Microsoft и расширений	Eclipse Foundation и сообщество

Выбрана IntelliJ IDEA для серверной Java-разработки. Выбор основан на удобстве навигации и рефакторинга; специализированные коммерческие функции не считаются обязательными. Maven обеспечивает воспроизводимую сборку вне IDE. VS Code остаётся допустимым редактором web-части. Оценка производительности IDE не является сравнительным бенчмарком [12–14].

6.3 Сравнение СУБД

В таблице 29 представлены сравнение СУБД.

Таблица 29 – Сравнение СУБД

Критерий	PostgreSQL	MySQL	SQLite
Стоимость	Разрешительная PostgreSQL License	Community GPL и коммерческие варианты	Public domain
Конкурентная работа	Серверная многопользовательская СУБД	Серверная многопользовательская СУБД	Встроенная БД; ограничение одного писателя
Данные проекта	FK, CHECK, NUMERIC, JSONB, частичные индексы	FK, CHECK, DECIMAL, JSON; особенности индексов отличаются	FK и CHECK; динамическая типизация, отдельный профиль строгих таблиц
Удобство эксплуатации	Нужны сервер, миграции и резервирование	Нужны сервер, миграции и резервирование	Простой локальный файл
Расширяемость	Расширения, индексы и серверные возможности	Серверные средства и экосистема	Встраивание, расширения и локальные сценарии

Критерий	PostgreSQL	MySQL	SQLite
Поддержка	Официальная документация, сообщество и поставщики услуг	Документация Oracle/MySQL, сообщество и коммерческая поддержка	Официальная документация и коммерческая поддержка проекта

Выбрана PostgreSQL 18: реляционные ограничения и точные десятичные числа соответствуют BOM и расчётам, JSONB позволяет хранить версии правил и снимки интеграций, частичный уникальный индекс ограничивает число активных публикаций. SQLite подходит для локального прототипа, но не выбран для основного сервера с конкурирующими пользователями и worker. Абсолютное превосходство СУБД по скорости без измерений не утверждается [8–11].

6.4 Выбранный стек

В таблице 30 представлены программный стек.

Таблица 30 – Программный стек

Уровень	Средство	Назначение
Клиент	TypeScript и React	Карточки, формы, фильтры и статусы
Сервер	Java 21 и Spring Boot	Бизнес-сервисы и HTTP-интерфейс
Доступ	Spring Security	Аутентификация и серверные политики
Данные	PostgreSQL 18, JDBC / Spring Data JPA	Транзакции, версии и очередь
Миграции	Версионизируемые SQL-миграции	Контроль изменения схемы
Сборка	Maven	Сборка, зависимости и проверка проекта
Шлюз	Nginx	TLS и маршрутизация
Среда	Linux, JVM, при необходимости контейнеры	Размещение и повторяемая поставка

6.5 Вывод

Предложена трёхуровневая инфраструктура с закрытым сегментом БД и отдельным резервным хранилищем. Выбор Java, PostgreSQL и модульного

монолита соответствует транзакционному характеру задачи. Конфигурация оборудования уточняется после нагрузочных проверок и проверки восстановления.

Практическое занятие 7 Физическая модель и развёртывание

Цель занятия — детализировать логическую модель для PostgreSQL и определить размещение программных артефактов.

7.1 Преобразование логической модели

Каждая из 29 сущностей реализована отдельной таблицей. Основные ключи имеют тип bigint с GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; таблицы связей используют составные ключи либо PK/FK. Строки ограничены varchar, деньги — numeric(14,2), масса — numeric(8,3), моменты времени — timestamptz. Выбор NUMERIC исключает двоичную погрешность денежных расчётов. Схема создаётся в пространстве gor; база использует UTF8.

Модель ориентирована на третью нормальную форму. JSONB хранит выражения правил, протоколы и неизменяемые снимки, а не заменяет основные отношения. Для снимков это намеренная денормализация ради воспроизводимости. Значение snapshot не изменяет смысл внешних ключей и не должно использоваться для связи текущих объектов.

На рисунке 30 показана модель «Физическая модель данных Представление 1».

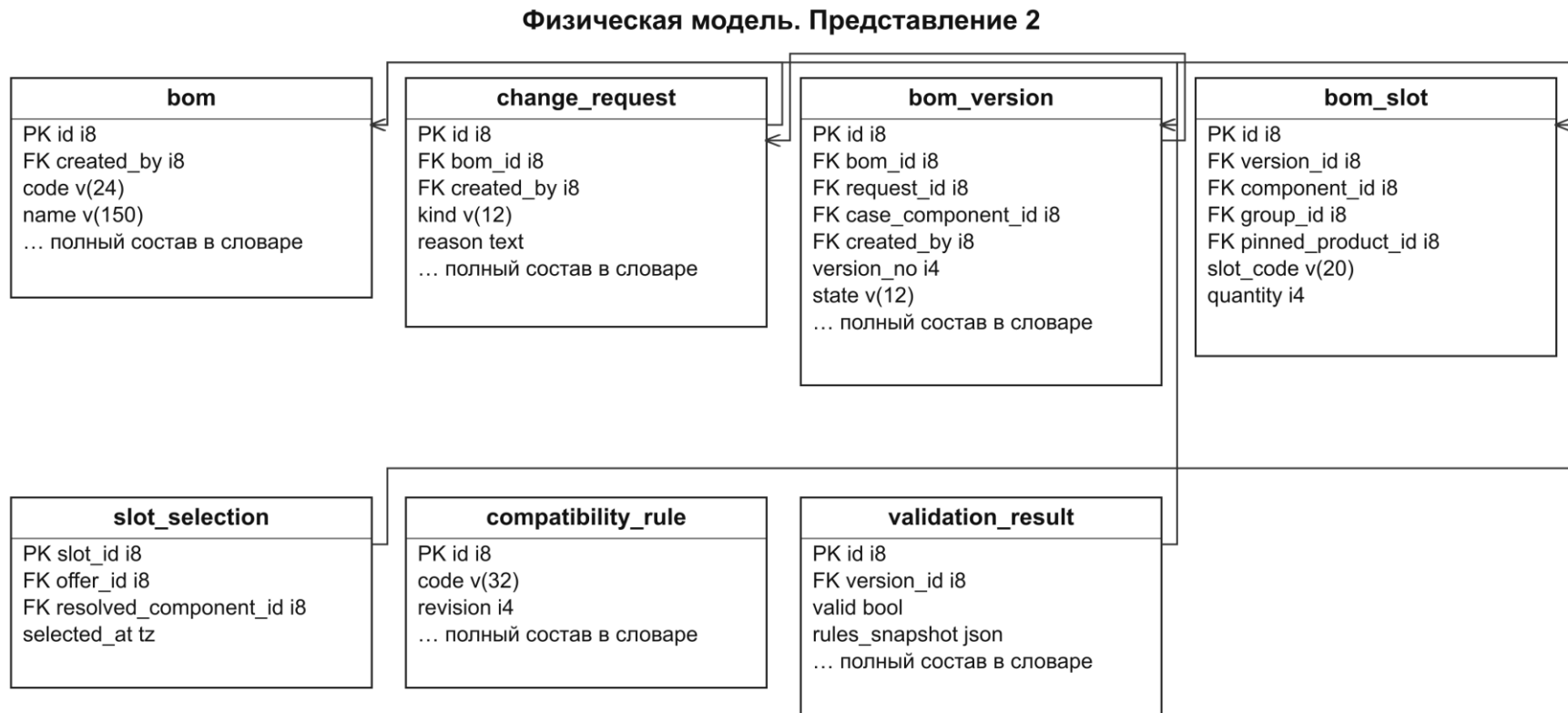


FK → родитель: N : 1; NULL допускает 0..1. Составные PK и все атрибуты — в словаре.

i8/i4/i2 — целые; v(n) — varchar; n(p,s) — numeric; tz — timestamp; json — jsonb.

Рисунок 30 – Физическая модель данных Представление 1

На рисунке 31 показана модель «Физическая модель данных Представление 2».



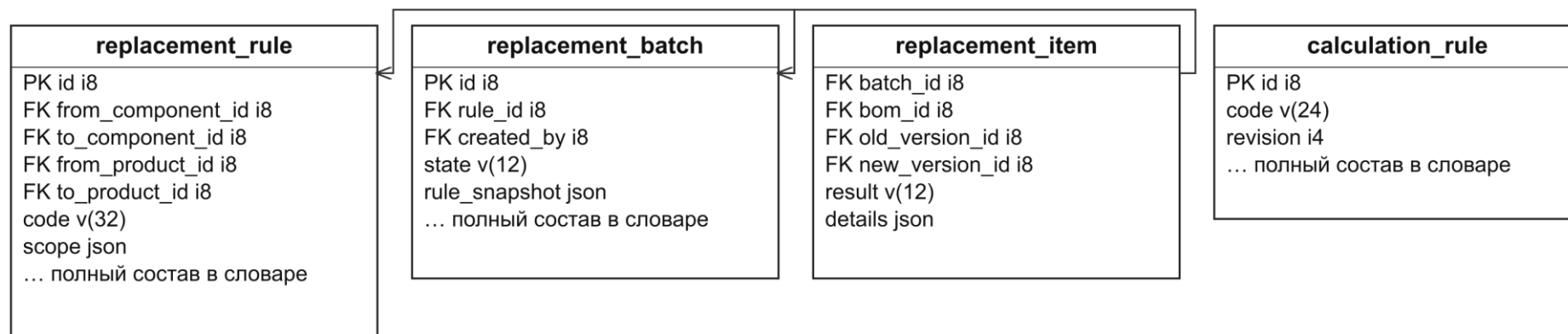
FK → родитель: N : 1; NULL допускает 0..1. Составные PK и все атрибуты — в словаре.

i8/i4/i2 — целые; v(n) — varchar; n(p,s) — numeric; tz — timestamp; json — jsonb.

Рисунок 31 – Физическая модель данных Представление 2

На рисунке 32 показана модель «Физическая модель данных Представление 3».

Физическая модель. Представление 3

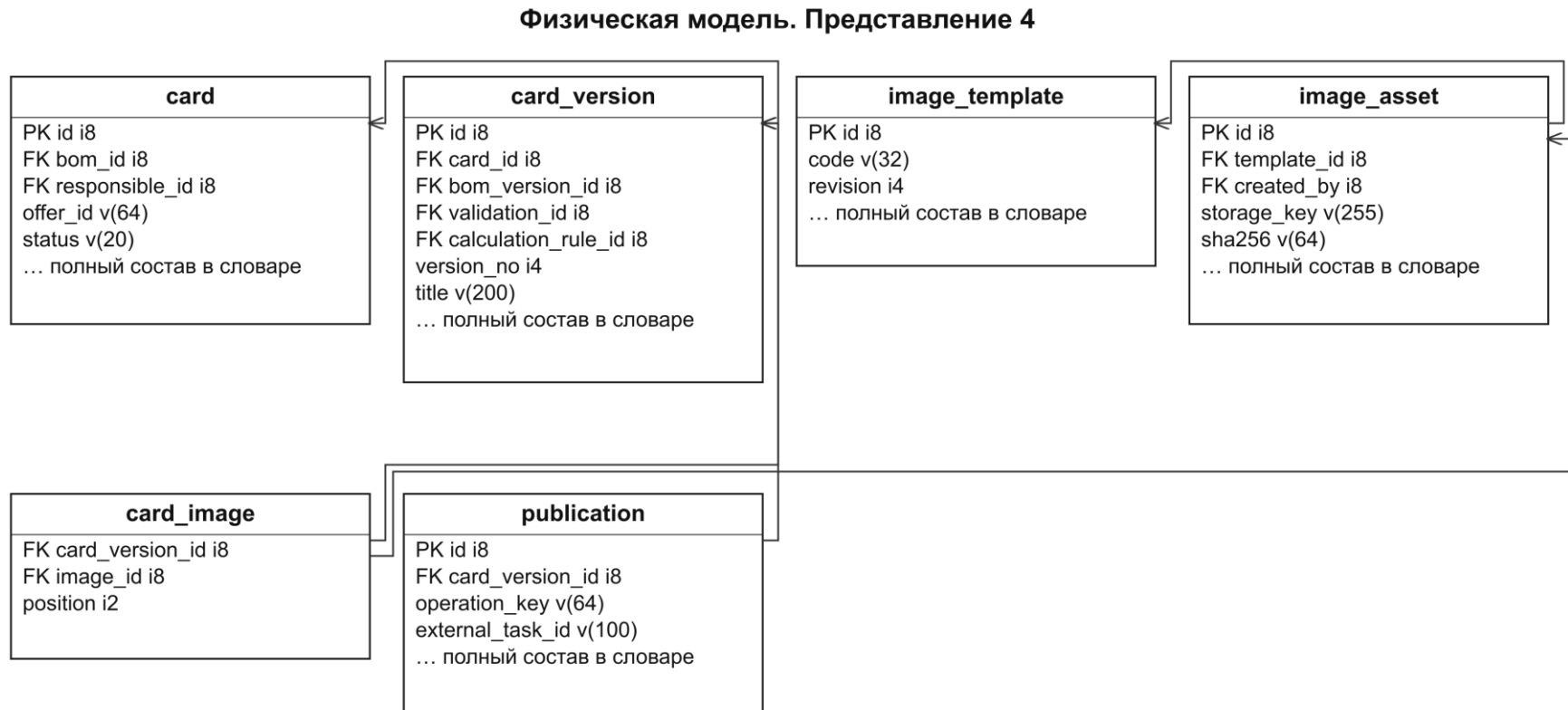


FK → родитель: N : 1; NULL допускает 0..1. Составные PK и все атрибуты — в словаре.

i8/i4/i2 — целые; v(n) — varchar; n(p,s) — numeric; tz — timestamp; json — jsonb.

Рисунок 32 – Физическая модель данных Представление 3

На рисунке 33 показана модель «Физическая модель данных Представление 4».



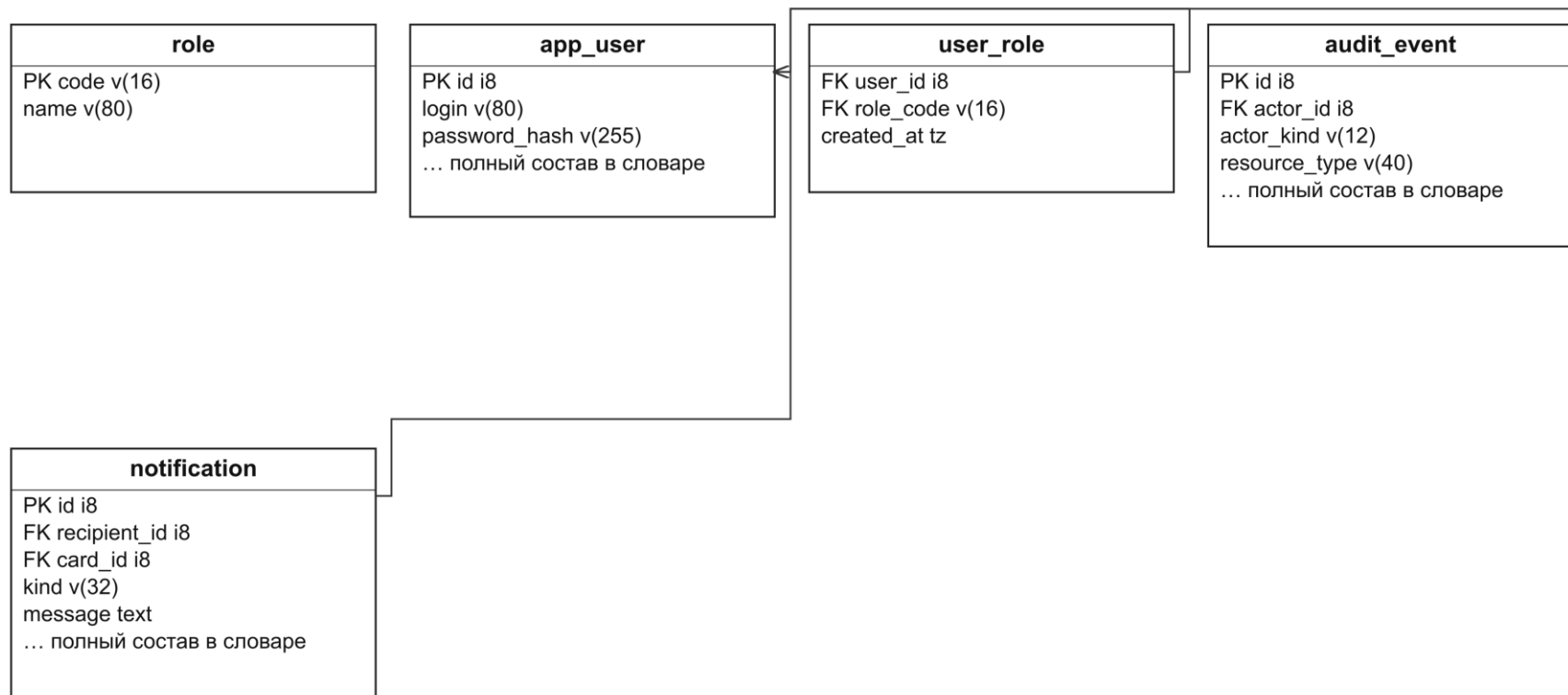
FK → родитель: N : 1; NULL допускает 0..1. Составные PK и все атрибуты — в словаре.

i8/i4/i2 — целые; v(n) — varchar; n(p,s) — numeric; tz — timestamp; json — jsonb.

Рисунок 33 – Физическая модель данных Представление 4

На рисунке 34 показана модель «Физическая модель данных Представление 5».

Физическая модель. Представление 5



FK → родитель: N : 1; NULL допускает 0..1. Составные PK и все атрибуты — в словаре.

i8/i4/i2 — целые; v(n) — varchar; n(p,s) — numeric; tz — timestamp; json — jsonb.

Рисунок 34 – Физическая модель данных Представление 5

7.2 Атрибуты таблиц

В таблицах ниже PK — первичный ключ, FK — внешний ключ, NN — NOT NULL, UQ — UNIQUE. DEFAULT означает значение по умолчанию. Отсутствие NN означает допустимый NULL. Полные выражения CREATE TABLE и индексов представлены в сопровождающем schema.sql. Длины varchar заданы в символах; у NUMERIC указаны точность и масштаб.

В таблице 31 представлены атрибуты role Роль.

Таблица 31 – Атрибуты role Роль

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
code	varchar(16)	PK
name	varchar(80)	NN

В таблице 32 представлены атрибуты app_user Пользователь.

Таблица 32 – Атрибуты app_user Пользователь

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
login	varchar(80)	NN UQ
password_hash	varchar(255)	NN
display_name	varchar(120)	NN
active	boolean	NN DEFAULT true
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 33 представлены атрибуты user_role Назначение роли.

Таблица 33 – Атрибуты user_role Назначение роли

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
user_id	bigint	NN FK → app_user(id)
role_code	varchar(16)	NN FK → role(code)
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Ограничения таблицы: PRIMARY KEY (user_id, role_code).

В таблице 34 представлены атрибуты supplier Поставщик.

Таблица 34 – Атрибуты supplier Поставщик

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
code	varchar(16)	NN UQ
name	varchar(120)	NN
priority	smallint	NN CHECK (priority > 0)
enabled	boolean	NN DEFAULT true

В таблице 35 представлены атрибуты component Компонент.

Таблица 35 – Атрибуты component Компонент

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(20)	NN UQ DEFAULT ('CMP-' lpad(nextval('component_code_seq')::text, 6, '0'))
kind	varchar(12)	NN CHECK (kind IN ('CASE','CPU','BOARD','RAM','GPU','SSD','PSU','COOLER'))
model	varchar(150)	NN
mass_kg	numeric(8,3)	NN CHECK (mass_kg > 0)
active	boolean	NN DEFAULT true

В таблице 36 представлены атрибуты characteristic Характеристика.

Таблица 36 – Атрибуты characteristic Характеристика

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN UQ
name	varchar(120)	NN
value_kind	varchar(8)	NN CHECK (value_kind IN ('NUMBER','TEXT'))
unit	varchar(16)	NULL допустим

В таблице 37 представлены атрибуты component_value Значение характеристики.

Таблица 37 – Атрибуты component_value Значение характеристики

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
component_id	bigint	NN FK → component(id)
characteristic_id	bigint	NN FK → characteristic(id)
number_value	numeric(14,4)	NULL допустим
text_value	varchar(150)	NULL допустим

Ограничения таблицы: PRIMARY KEY (component_id, characteristic_id);
CHECK ((number_value IS NULL) <> (text_value IS NULL)).

В таблице 38 представлены атрибуты component_group Группа компонентов.

Таблица 38 – Атрибуты component_group Группа компонентов

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN UQ
name	varchar(120)	NN
kind	varchar(12)	NN
criteria	jsonb	NN CHECK (jsonb_typeof(criteria) = 'object')

В таблице 39 представлены атрибуты supplier_product Товар поставщика.

Таблица 39 – Атрибуты supplier_product Товар поставщика

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
supplier_id	bigint	NN FK → supplier(id)
external_sku	varchar(80)	NN
title	varchar(180)	NN
component_id	bigint	FK → component(id)
active	boolean	NN DEFAULT true

Ограничения таблицы: UNIQUE (supplier_id, external_sku).

В таблице 40 представлены атрибуты supplier_offer Предложение поставщика.

Таблица 40 – Атрибуты supplier_offer Предложение поставщика

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
product_id	bigint	NN FK → supplier_product(id)
price	numeric(14,2)	NN CHECK (price > 0)
currency	varchar(3)	NN DEFAULT 'RUB' CHECK (currency = 'RUB')
available_qty	integer	NN CHECK (available_qty >= 0)
observed_at	timestampz	NN DEFAULT now()
source_hash	varchar(64)	NN

Ограничения таблицы: UNIQUE (product_id, observed_at, source_hash).

В таблице 41 представлены атрибуты bom BOM.

Таблица 41 – Атрибуты bom BOM

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(24)	NN UQ DEFAULT ('BOM-' lpad(nextval('bom_code_seq')::text, 6, '0'))
name	varchar(150)	NN
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 42 представлены атрибуты change_request Запрос на изменение.

Таблица 42 – Атрибуты change_request Запрос на изменение

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
bom_id	bigint	NN FK → bom(id)
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
kind	varchar(12)	NN CHECK (kind IN ('CREATE','UPDATE','REPLACE'))
reason	text	NN
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 43 представлены атрибуты bom_version Версия BOM.

Таблица 43 – Атрибуты bom_version Версия BOM

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
bom_id	bigint	NN FK → bom(id)
version_no	integer	NN CHECK (version_no > 0)
request_id	bigint	NN FK → change_request(id)
case_component_id	bigint	NN FK → component(id)
state	varchar(12)	NN CHECK (state IN ('DRAFT','CHECKED','ARCHIVED'))
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Ограничения таблицы: UNIQUE (bom_id, version_no).

В таблице 44 представлены атрибуты bom_slot Слот BOM.

Таблица 44 – Атрибуты bom_slot Слот BOM

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
version_id	bigint	NN FK → bom_version(id)
slot_code	varchar(20)	NN
quantity	integer	NN CHECK (quantity > 0)
component_id	bigint	FK → component(id)
group_id	bigint	FK → component_group(id)
pinned_product_id	bigint	FK → supplier_product(id)

Ограничения таблицы: UNIQUE (version_id, slot_code); CHECK ((component_id IS NULL) <> (group_id IS NULL)); CHECK (pinned_product_id IS NULL OR component_id IS NOT NULL).

В таблице 45 представлены атрибуты slot_selection Разрешённый слот.

Таблица 45 – Атрибуты slot_selection Разрешённый слот

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
slot_id	bigint	PK FK → bom_slot(id)
offer_id	bigint	NN FK → supplier_offer(id)
resolved_component_id	bigint	NN FK → component(id)
selected_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 46 представлены атрибуты compatibility_rule Правило совместимости.

Таблица 46 – Атрибуты compatibility_rule Правило совместимости

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN
revision	integer	NN CHECK (revision > 0)
name	varchar(150)	NN
expression	jsonb	NN
enabled	boolean	NN DEFAULT true

Ограничения таблицы: UNIQUE (code, revision).

В таблице 47 представлены атрибуты validation_result Результат проверки.

Таблица 47 – Атрибуты validation_result Результат проверки

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
version_id	bigint	NN FK → bom_version(id)
valid	boolean	NN
rules_snapshot	jsonb	NN
issues	jsonb	NN DEFAULT '[]'::jsonb
checked_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 48 представлены атрибуты replacement_rule Правило замены.

Таблица 48 – Атрибуты replacement_rule Правило замены

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN UQ
from_component_id	bigint	NN FK → component(id)
to_component_id	bigint	NN FK → component(id)
from_product_id	bigint	FK → supplier_product(id)
to_product_id	bigint	FK → supplier_product(id)
scope	jsonb	NN DEFAULT '{}'::jsonb
enabled	boolean	NN DEFAULT true

Ограничения таблицы: CHECK (from_component_id <> to_component_id OR from_product_id IS DISTINCT FROM to_product_id).

В таблице 49 представлены атрибуты replacement_batch Пакет массовой замены.

Таблица 49 – Атрибуты replacement_batch Пакет массовой замены

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
rule_id	bigint	NN FK → replacement_rule(id)
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
state	varchar(12)	NN CHECK (state IN ('PREVIEW','RUNNING','DONE','PARTIAL','CANCELLED'))
rule_snapshot	jsonb	NN
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 50 представлены атрибуты replacement_item Результат замены BOM.

Таблица 50 – Атрибуты replacement_item Результат замены BOM

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
batch_id	bigint	NN FK → replacement_batch(id)
bom_id	bigint	NN FK → bom(id)
old_version_id	bigint	NN FK → bom_version(id)
new_version_id	bigint	FK → bom_version(id)
result	varchar(12)	NN CHECK (result IN ('PENDING','APPLIED','CONFLICT','SKIPPED'))
details	jsonb	NN DEFAULT '{}'::jsonb

Ограничения таблицы: PRIMARY KEY (batch_id, bom_id).

В таблице 51 представлены атрибуты calculation_rule Правило цены и веса.

Таблица 51 – Атрибуты calculation_rule Правило цены и веса

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(24)	NN
revision	integer	NN CHECK (revision > 0)
markup_rate	numeric(6,4)	NN CHECK (markup_rate >= 0)
assembly_cost	numeric(12,2)	NN CHECK (assembly_cost >= 0)
packaging_cost	numeric(12,2)	NN CHECK (packaging_cost >= 0)
packaging_mass	numeric(8,3)	NN CHECK (packaging_mass >= 0)
round_step	numeric(8,2)	NN CHECK (round_step > 0)
offer_ttl_hours	integer	NN CHECK (offer_ttl_hours > 0)

Ограничения таблицы: UNIQUE (code, revision).

В таблице 52 представлены атрибуты card Карточка товара.

Таблица 52 – Атрибуты card Карточка товара

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
bom_id	bigint	NN FK → bom(id)
offer_id	varchar(64)	NN UQ DEFAULT ('UCOMS-' lpad(nextval('card_code_seq')::text, 6, '0'))

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
status	varchar(20)	NN CHECK (status IN ('DRAFT','REVIEW','READY','PUBLISHED','STALE','PUBLISH_ERROR'))
responsible_id	bigint	NN FK → app_user(id)
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 53 представлены атрибуты card_version Версия карточки.

Таблица 53 – Атрибуты card_version Версия карточки

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
card_id	bigint	NN FK → card(id)
version_no	integer	NN CHECK (version_no > 0)
bom_version_id	bigint	NN FK → bom_version(id)
validation_id	bigint	NN FK → validation_result(id)
calculation_rule_id	bigint	NN FK → calculation_rule(id)
title	varchar(200)	NN
description	text	NN
attributes	jsonb	NN
cost	numeric(14,2)	NN CHECK (cost > 0)
price	numeric(14,2)	NN CHECK (price > 0)
mass_kg	numeric(8,3)	NN CHECK (mass_kg > 0)
calculation_snapshot	jsonb	NN
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Ограничения таблицы: UNIQUE (card_id, version_no).

В таблице 54 представлены атрибуты image_template Шаблон изображения.

Таблица 54 – Атрибуты image_template Шаблон изображения

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN
revision	integer	NN CHECK (revision > 0)
storage_key	varchar(255)	NN
approved	boolean	NN DEFAULT false

Ограничения таблицы: UNIQUE (code, revision).

В таблице 55 представлены атрибуты image_asset Изображение.

Таблица 55 – Атрибуты image_asset Изображение

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
template_id	bigint	FK → image_template(id)
storage_key	varchar(255)	NN UQ
sha256	varchar(64)	NN
width_px	integer	NN CHECK (width_px > 0)
height_px	integer	NN CHECK (height_px > 0)
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
created_at	timestamptz	NN DEFAULT now()

В таблице 56 представлены атрибуты card_image Изображения версии карточки.

Таблица 56 – Атрибуты card_image Изображения версии карточки

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
card_version_id	bigint	NN FK → card_version(id)
image_id	bigint	NN FK → image_asset(id)
position	smallint	NN CHECK (position > 0)

Ограничения таблицы: PRIMARY KEY (card_version_id, image_id); UNIQUE (card_version_id, position).

В таблице 57 представлены атрибуты publication Публикация и очередь.

Таблица 57 – Атрибуты publication Публикация и очередь

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
card_version_id	bigint	NN FK → card_version(id)
operation_key	varchar(64)	NN UQ
external_task_id	varchar(100)	NULL допустим
external_product_id	varchar(100)	NULL допустим
state	varchar(16)	NN CHECK (state IN ('QUEUED','SENDING','WAITING','RETRY','SUCCESS','FAILED','UNCERTAIN'))
retry_count	smallint	NN DEFAULT 0 CHECK (retry_count BETWEEN 0 AND 3)
next_attempt_at	timestamptz	NULL допустим

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
request_snapshot	jsonb	NN
response	jsonb	NULL допустим
error_code	varchar(80)	NULL допустим
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()
completed_at	timestampz	NULL допустим

В таблице 58 представлены атрибуты audit_event Событие аудита.

Таблица 58 – Атрибуты audit_event Событие аудита

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
actor_id	bigint	FK → app_user(id)
actor_kind	varchar(12)	NN CHECK (actor_kind IN ('USER','SERVICE'))
resource_type	varchar(40)	NN
resource_key	varchar(100)	NN
action	varchar(40)	NN
before_data	jsonb	NULL допустим
after_data	jsonb	NULL допустим
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 59 представлены атрибуты notification Уведомление.

Таблица 59 – Атрибуты notification Уведомление

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
recipient_id	bigint	NN FK → app_user(id)
card_id	bigint	FK → card(id)
kind	varchar(32)	NN
message	text	NN
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()
read_at	timestampz	NULL допустим

7.3 Индексы и целостность

В таблице 60 представлены дополнительные индексы.

Таблица 60 – Дополнительные индексы

Индекс	Таблица и поля	Назначение
ix_offer_latest	supplier_offer (product_id, observed_at DESC)	Выбрать свежий снимок
ix_product_component	supplier_product (component_id)	Поиск сопоставлений
ix_bom_case	bom_version (case_component_id)	Фильтр по корпусу
ix_slot_component	bom_slot (component_id)	Анализ затронутых BOM
ix_slot_group	bom_slot (group_id)	Разрешение групп
ix_slot_product	bom_slot (pinned_product_id)	Замена точного SKU
ix_card_status	card (status, responsible_id)	Список по статусу и ответственному
ix_publication_due	publication (state, next_attempt_at)	Выбор готовых к обработке операций
ix_audit_time	audit_event (created_at)	Аудит за период
ix_notification_user	notification (recipient_id, read_at)	Непрочитанные уведомления
ux_publication_active_version	publication(card_version_id), WHERE state NOT IN (SUCCESS, FAILED)	Не больше одной незавершённой публикации версии

Обязательные межтабличные проверки выполняются сервисом в транзакции: корпус имеет kind = CASE; в слотах нет повторного корпуса; pinned_product соответствует component_id; выбранное предложение относится к resolved_component, удовлетворяет группе и имеет нужный остаток; версия BOM запроса относится к той же BOM; validation_result и card_version ссылаются на одну BOM-версию; старая и новая версии в replacement_item принадлежат указанной BOM. Простые CHECK не могут проверить эти связи между строками разных таблиц.

Переход READY требует успешной проверки, разрешённых слотов, свежих предложений и заполненных обязательных атрибутов. Перед публикацией worker повторно сверяет актуальность и утверждённую версию под блокировкой. Проверенные версии и снимки запрещено изменять обычной операции обновления: исправление создаёт новую версию. Эти правила являются требованиями реализации сервисного слоя; DDL сам по себе не объявляется полной реализацией бизнес-инвариантов.

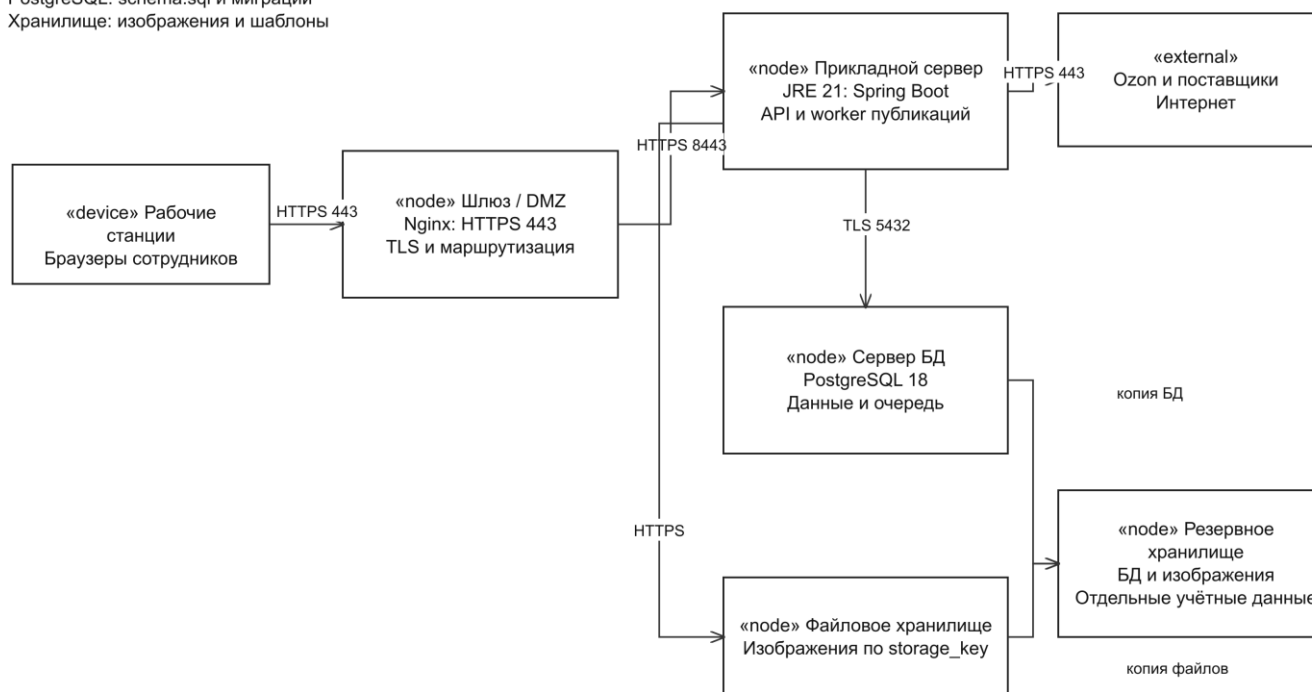
Удаление исторических сущностей ограничено FK без каскадного удаления. Деактивация справочников использует active/enabled; старые ссылки сохраняются. Автообновление updated_at не заявляется: неизменяемые события содержат created_at, а текущее состояние отражено статусом и журналом. Партиционирование не требуется для начального объёма; оно может быть добавлено для аудита после оценки роста. Сортировка русских названий задаётся коллацией при создании БД, коды сравниваются как точные идентификаторы.

7.4 Развёртывание и доступ к БД

На рисунке 35 показана модель «**Диаграмма развёртывания системы**».

Размещение артефактов

Nginx: frontend.dist и nginx.conf
JRE: cards-service.jar + worker профиль
PostgreSQL: schema.sql и миграции
Хранилище: изображения и шаблоны



Удалённое администрирование через VPN. БД не публикуется в Интернет. Резервные копии шифруются.

Рисунок 35 – **Диаграмма развёртывания системы**

В таблице 61 представлены размещение программных артефактов.

Таблица 61 – Размещение программных артефактов

Узел	Среда исполнения	Артефакты	Канал
Рабочая станция	Браузер	Загруженная web-часть	HTTPS 443
Шлюз	Nginx	frontend.dist, nginx.conf, сертификат	HTTPS к API
Прикладной сервер	JRE 21	cards-service.jar; профиль API и worker	TLS к PostgreSQL; HTTPS наружу
Сервер БД	PostgreSQL 18	schema.sql, миграции, данные	5432 только из серверного сегмента
Файловое хранилище	Сервис хранения	Шаблоны и изображения по ключам	Аутентифицированный доступ
Резервный узел	Средство резервирования	Копии БД, файлов и конфигурации	Закрытый защищённый канал

Прикладной пользователь БД не является владельцем схемы и не получает DDL-права. Миграции выполняются отдельной ролью. Worker имеет доступ к очереди и необходимым данным карточек; секреты внешних систем не сохраняются в публичных таблицах. Для аудита прикладным ролям разрешены добавление и чтение по политике, но не редактирование и удаление. RBAC реализуется сервером; наличие RLS не заявляется как уже реализованное, поскольку система проектируется для одной организации.

Резервное копирование БД и файлов выполняется ежедневно, вместе сохраняется манифест согласованного снимка. Проверка восстановления должна подтвердить $RPO \leq 24$ ч и $RTO \leq 4$ ч. Хранение копий и технические процедуры согласуются отдельно. Наличие SQL-файла не означает развёрнутую или испытанную БД.

7.5 Проверка соответствия и вывод

Имена сущностей, атрибутов и ссылок логической модели автоматически использованы в физической модели и DDL. Получены 29 таблиц и 185 атрибутов. Составные ключи разрешают M:N, уникальные

ограничения защищают версии и операции. При переносе в рабочую СУБД необходимо выполнить миграции, отрицательные проверки ограничений и нагрузочные сценарии; эти испытания в учебном проектировании не подменяются чтением схемы.

Практическое занятие 8 Интеграции и информационная безопасность

Цель занятия — описать два ключевых взаимодействия, RBAC и меры защиты без разработки собственной спецификации API.

8.1 Участники и границы

В таблице 62 представлены интеграционные сценарии.

Таблица 62 – Интеграционные сценарии

Сценарий	Внутренние участники	Внешняя сторона	Данные и граница
INT-01 Обновление предложений	Склад; сервис предложений; адаптер; БД	PC4Games или ITPartner	SKU, цена, остаток и время. Формат определяется доступным согласованным каналом поставщика
INT-02 Публикация	Менеджер; API; очередь; worker	Ozon Seller	Снимок версии карточки; ID задачи; статус и причины ошибок

В сценарии поставщиков HTTPS и JSON/файл являются проектным интерфейсом адаптера, а не заявлением о наличии конкретного публичного API у обеих организаций. Если автоматический канал недоступен, сотрудник загружает согласованный файл через тот же этап валидации. В сценарии Ozon не задаются названия endpoint и собственный контракт API; актуальный контракт проверяется при реализации интеграции.

8.2 Диаграммы последовательности

На рисунке 36 показана модель «Последовательность обновления предложений».

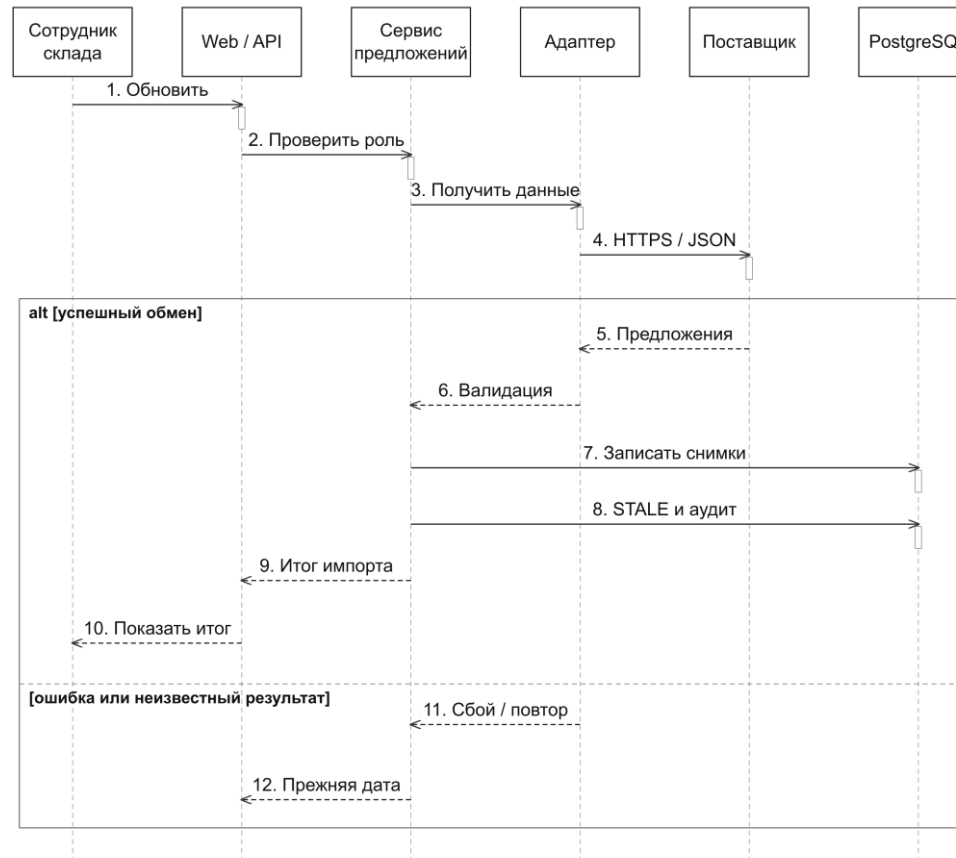


Рисунок 36 – Последовательность обновления предложений

На рисунке 37 показана модель «Последовательность публикации карточки».

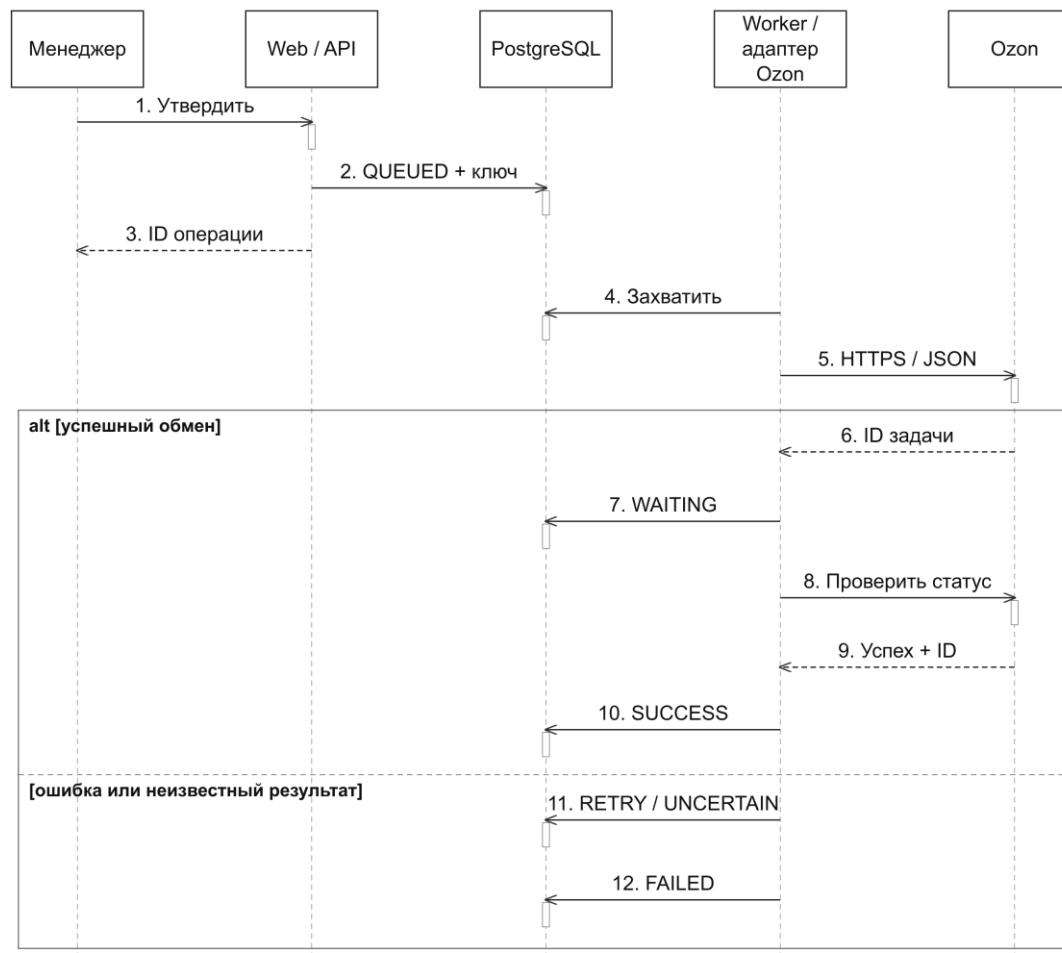


Рисунок 37 – Последовательность публикации карточки

В таблице 63 представлены обработка ошибок интеграции.

Таблица 63 – Обработка ошибок интеграции

Ситуация	Реакция	Что сохраняется
Тайм-аут / временный отказ	До 3 повторов с задержкой, без блокировки пользовательского запроса	Операция, retry_count, next_attempt_at, причина
Ограничение частоты	Соблюсти указанный сервером срок; затем ограниченный повтор	Ответ и назначенное время
Неизвестный результат отправки	UNCERTAIN; сверить внешний ID либо offer_id, при невозможности — ручная сверка	Тот же operation_key и снимок запроса
Ошибка обязательных атрибутов	Прекратить автоматические повторы; вернуть ответственному	Код и описание ошибок, версия
Неверная запись поставщика	Не принимать ошибочную запись; выдать сводку	Причина и исходная дата прежних данных
Устарела версия до отправки	Не отправлять; потребовать новую проверку и утверждение	Старая операция и запись аудита

Уникальность локального operation_key устраняет дубли в локальной очереди, но сама по себе не обеспечивает «ровно один раз» во внешнем сервисе. При потере ответа требуется сверка и стабильный идентификатор товарного предложения. Если однозначную сверку выполнить нельзя, автоматическая повторная отправка прекращается до решения сотрудника. Это ограничение отражено в обоих сценариях и не маскируется обещанием идемпотентности стороннего API.

8.3 Роли и ограничения

В таблице 64 представлены права пользователей.

Таблица 64 – Права пользователей

Роль	Доступные действия	Ограничения
Менеджер	Запросы, карточки, утверждение и публикация	Не меняет технические правила и роли
Инженер	Версии WOM, совместимость, правила замены	Не публикует без роли менеджера
Склад	Сопоставления и импорт предложений	Не меняет правила цены и опубликованный контент

Роль	Доступные действия	Ограничения
Дизайнер	Шаблоны, изображения, контент	Без изменения себестоимости, состава и публикации
Администратор	Пользователи, роли, технические настройки и аудит	Бизнес-права не возникают автоматически
Worker	Только назначенные интеграционные операции	Техническая учётная запись без интерактивного входа

В таблице 65 представлены матрица RBAC.

Таблица 65 – Матрица RBAC

Роль	Запросы	BOM	Предложения	Правила	Контент	Публикации	Пользователи	Аудит
MANAGER	CRU	R	R	R	CRU	RX	—	R*
ENGINEER	R	CRUX	R	CRU	R	R	—	R*
STOCK	R	R	CRUX	—	R*	—	—	R*
DESIGNER	R	R*	—	R*	CRU	R*	—	R*
ADMIN	R*	R*	R*	R*	R*	R*	CRU	R
WORKER	R*	R*	CRUX*	R*	R*	CRUX*	—	C*

С — создать, R — прочитать, U — изменить, D — удалить, X — выполнить. Знак «—» означает запрет. Физическое удаление бизнес-истории не выдаётся ни одной прикладной роли, поэтому D отсутствует. R* ограничивает чтение контекстом задачи: дизайнер видит техническое описание без закупочных цен, склад — нужные атрибуты без секретов, сотрудник — историю доступных объектов, администратор — служебные метаданные. WORKER получает только необходимые поля и операции своего сервиса; C* — добавление аудита без его изменения.

Операция CRUX для BOM у инженера включает создание новой версии, изменение черновика и запуск замены, но не изменение уже проверенной версии на месте. CRUX для предложений у склада не разрешает переписывать историческую цену: корректировка создаёт новый снимок. X публикации менеджера означает разрешить и поставить в очередь; техническую отправку выполняет WORKER. Одновременные роли назначаются явно и учитываются серверной политикой.

8.4 Меры информационной безопасности

На рисунке 38 показана модель «Схема аутентификации и проверки прав».



По умолчанию отказ. Администратор управляет доступом, но не получает право публикации автоматически.

Рисунок 38 – Схема аутентификации и проверки прав

В таблице 66 представлены меры защиты и проверка.

Таблица 66 – Меры защиты и проверка

Область	Проектное решение	Как проверить
Аутентификация	Индивидуальные учётные записи; Argon2id с уникальной солью; MFA для администратора	Пароль отсутствует в БД и логах; проверка входа и блокировки
Авторизация	Проверка роли, ресурса, операции и состояния на сервере; default deny	Отрицательные сценарии для каждой роли, включая прямой вызов
Канал	TLS 1.2+; проверка сертификата и имени сервера	Незащищённый и недоверенный канал отклоняется
Сессия	Secure, HttpOnly, SameSite cookie; CSRF-защита изменяющих запросов	Проверка атрибутов cookie, истечения сессии и CSRF
Секреты	Отдельное защищённое хранилище; минимальные права; ротация	Поиск утечек в конфигурации и журналах; смена ключа
Входные данные	Проверка схемы, размеров, типов, цен и времени; параметризованные запросы	Неверные записи и файлы отклоняются до изменения данных
Изображения	Ограничения размера и типа; хранение вне исполняемой web-директории	Файл не может исполняться; контроль доступа и хеша
Аудит	Кто, когда, объект, действие и изменения; срок не менее года; исключение секретов	Попытки изменить журнал запрещены; событие связано с операцией
Резервирование	Ежедневная согласованная копия; шифрование носителя/архива и раздельное хранение ключей	Учебное восстановление и измерение RPO/RTO
Интеграции	Ограниченный повтор, сверка статуса, тайм-аут и безопасный журнал	Потеря ответа не создаёт независимую дублирующую операцию

Параметры Argon2id выбираются после измерения времени проверки на целевом сервере с учётом актуальных рекомендаций OWASP. Учебный пример методички с SHA-256 не используется как схема хранения паролей. В этой работе перечислены проектные меры, а не результаты аудита работающего приложения [15–17].

8.5 Вывод

Два сценария связывают внешние операции с устойчивым внутренним состоянием. RBAC разграничивает работу менеджера, инженера, склада,

дизайнера и администратора, отдельно выделяет worker. Диаграммы и меры защиты согласованы с исходными требованиями к повторным попыткам, аудиту и контролю готовности карточки.

Заключение

Разработан сквозной проект обеспечивающих подсистем для формирования карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Требования первой практики связаны с ТО ВЕ, 29 сущностями, шестью экранами, расчётными алгоритмами, инфраструктурой и двумя интеграционными сценариями. Версионирование и контроль зависимостей предотвращают смешение нового состава BOM с ранее рассчитанной или опубликованной карточкой.

Следующий этап — перенос черновиков в расширяемые нотации OmniNotation и реализация сервисов. Для проверки реализации необходимы прогоны миграций PostgreSQL, проверки межтабличных инвариантов, контрактов поставщиков и Ozon, ролевых ограничений, нагрузки 50 пользователей, пакета 1000 BOM и восстановления из резервной копии. Эти действия не объявляются выполненными в рамках проектирования.

Список использованных источников

1. Кириллина Ю.В., Трушин С.М. Разработка обеспечивающих подсистем. Практические занятия 1–8. РТУ МИРЭА, 7 семестр, 2026–2027. Локальные PDF методических материалов.
2. Албахтин И.В. РОП. Единый отчёт, практическое занятие 1. Версия с исправленными моделями IDEF0 и BPMN, сентябрь 2026. Локальный DOCX.
3. Губарев С.А. Разработка обеспечивающих подсистем. Сданный пример по восьми практикам, 93 с. Локальный PDF. Использован как ориентир состава результатов.
4. Object Management Group. Business Process Model and Notation 2.0.2. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
5. Object Management Group. Unified Modeling Language 2.5.1. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>
6. OmniNotation. Локальные AGENTS.md, SUPPORT_MATRIX.md, LANGUAGE.md и registry.ts. Состояние проверено 17.09.2026; UML пока не реализован.
7. Ozon Seller API. <https://docs.ozon.ru/api/seller/>. Источник исходной практики. Конкретные endpoint и текущие квоты в этой работе не устанавливаются.
8. PostgreSQL. Documentation 18, Data Types. <https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html> (17.09.2026).
9. PostgreSQL. License. <https://www.postgresql.org/about/licence/> (17.09.2026).
10. MySQL 8.4. The JSON Data Type. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/json.html> (17.09.2026).
11. SQLite. Appropriate Uses For SQLite. <https://www.sqlite.org/whentouse.html> (17.09.2026).
12. JetBrains. IntelliJ IDEA. <https://www.jetbrains.com/idea/> (17.09.2026).
13. Microsoft. Java in Visual Studio Code. <https://code.visualstudio.com/docs/languages/java> (17.09.2026).

14. Eclipse Foundation. Eclipse IDE and Platform. <https://eclipseide.org/> (17.09.2026).

15. OWASP. Password Storage Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (17.09.2026).

16. OWASP. Authorization Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html.

17. OWASP. Transport Layer Security Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Transport_Layer_Security_Cheat_Sheet.html.

18. Spring. Spring Boot Reference Documentation. <https://docs.spring.io/spring-boot/>.